



UNIVERSIDADE ESTADUAL DA PARAÍBA
CAMPUS I – CAMPINA GRANDE
PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO E PESQUISA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS
MESTRADO EM CIÊNCIAS AGRÁRIAS

CATARINA ARAÚJO DE SOUZA

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE ISOLADOS FÚNGICOS NA
PROMOÇÃO DE CRESCIMENTO E TOLERÂNCIA AO DÉFICIT HÍDRICO EM
ALGODÃO, AMENDOIM E MILHO

CAMPINA GRANDE – PB

JUNHO – 2026

CATARINA ARAÚJO DE SOUZA

**POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE ISOLADOS FÚNGICOS NA PROMOÇÃO DE
CRESCIMENTO E TOLERÂNCIA AO DÉFICIT HÍDRICO EM ALGODÃO,
AMENDOIM E MILHO**

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias da Universidade Estadual da Paraíba/ Embrapa Algodão, como parte das exigências para obtenção do título de Mestre em Ciências Agrárias/ Área de Concentração: Biotecnologia e melhoramento vegetal.

Orientadora: Profa. Dra. LIZIANE MARIA DE LIMA

**CAMPINA GRANDE – PB
JUNHO – 2026**

É expressamente proibida a comercialização deste documento, tanto em versão impressa como eletrônica. Sua reprodução total ou parcial é permitida exclusivamente para fins acadêmicos e científicos, desde que, na reprodução, figure a identificação do autor, título, instituição e ano do trabalho.

S729p Souza, Catarina Araujo de.

Potencial biotecnológico de isolados fúngicos na promoção de crescimento e tolerância ao déficit hídrico em algodão, amendoim e milho [manuscrito] / Catarina Araujo de Souza. - 2026.

96 f. : il. color.

Digitado.

Dissertação (Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias) - Universidade Estadual da Paraíba, Centro de Ciências Biológicas e da Saúde, 2026.

"Orientação : Prof. Dra. Liziane Maria de Lima, Pesquisadora da EMBRAPA Algodão".

1. Déficit hídrico. 2. Bioestimulantes. 3. N. falciformis. 4. F. jinanense. 5. Estresse oxidativo. 6. Produção agrícola. I. Título

21. ed. CDD 338.1

CATARINA ARAUJO DE SOUZA

POTENCIAL BIOTECNOLÓGICO DE ISOLADOS FÚNGICOS NA PROMOÇÃO
DE CRESCIMENTO E TOLERÂNCIA AO DÉFICIT HÍDRICO EM ALGODÃO,
AMENDOIM E MILHO

Dissertação apresentada à
Coordenação do Curso de
Programa de Pós-Graduação em
Ciências Agrárias da Universidade
Estadual da Paraíba, como
requisito parcial à obtenção do
título de Mestra em Ciências
Agrárias

Linha de Pesquisa: Agricultura
Familiar e Sustentabilidade.

Aprovada em: 15/06/2026.

BANCA EXAMINADORA

Documento assinado eletronicamente por:

- **Sergio de Faria Lopes** (***.954.176-**), em **20/07/2026 10:51:41** com chave **22ca8c9a844211f184bc6616439ebb86**.
- **Railene Herica Carlos Rocha Araujo** (***.205.914-**), em **20/07/2026 16:17:32** com chave **a84c04b6846f11f19ec8c21c5afd7100**.
- **Liziane Maria de Lima** (***.472.114-**), em **20/07/2026 10:38:37** com chave **4fb8ecd0844011f1b34eeeb91abe7cf7**.

Documento emitido pelo SUAP. Para comprovar sua autenticidade, faça a leitura do QrCode ao lado ou acesse https://suap.uepb.edu.br/comum/autenticar_documento/ e informe os dados a seguir.

Tipo de Documento: Folha de Aprovação do Projeto Final

Data da Emissão: 21/07/2026

Código de Autenticação: dc8fdc



AGRADECIMENTOS

Gostaria de expressar minha profunda gratidão a todos que contribuíram para a conclusão deste trabalho.

Primeiramente a Deus, por ter me dado toda força que me fez chegar até aqui, por segurar na minha mão e abraçar meu coração, e não me deixar desistir em meio a tantas dificuldades.

A minha família, minha mãe, Dona Ana, meu pai, Seu Renato, meu irmão, Rafael e meus sobrinhos Miguel e Caio, que para sempre serão meus bebês. Essa conquista só foi possível graças a vocês que me apoiaram do início ao fim, não só na pesquisa acadêmica, mas em toda minha vida. Vocês são meu raio de sol em dias nublados.

Aos meus familiares, por torcerem pelo meu sucesso e realização dos meus sonhos, sempre vibrando com minhas conquistas.

Ao meu noivo, Ranyê, pelo seu amor, companheirismo e suporte durante todo o processo. Sua presença e seu apoio me deram força para concluir essa etapa, com você tudo foi mais especial. Mal posso esperar pela nossa próxima aventura.

A Minerva, Mingau, Jorge e Meg. A presença e carinho de vocês foi fundamental nos momentos difíceis. Obrigada por todos as risadas e alegria que vocês me proporcionam.

Agradeço à minha orientadora, Dra. Liziane Maria de Lima, por todo o suporte não só na pesquisa acadêmica, mas também na vida. Sua orientação, ensinamentos e principalmente a confiança que foi construída por meio de muito trabalho foram fundamentais para o desenvolvimento desse estudo e para o meu crescimento na pesquisa. Obrigada por ter me apoiado e por ter embarcado nesse grande projeto comigo.

A minha família científica Terezinha, Fábiana, Thuane, Keveny, Ana Gabriela, Samara e Erika. Desde o início da jornada no laboratório vocês estiveram do meu lado, compartilhando os mesmos RNAs degradados, a luta contra às 10 pragas da CV e muitas outras aventuras. Nossas conversas e risadas no café foram os momentos mais terapêuticos de todo o mestrado. Foi uma honra aprender tudo junto com vocês, obrigada por fazerem parte dessa caminhada.

À Thuane, um agradecimento mais do que especial. Além de ter sido uma excelente parceira de pesquisa você se tornou uma amiga ainda melhor. Sou imensamente grata por todo o apoio, incentivo, amizade e por compartilhar essa jornada comigo do início ao fim. Lembrarei com carinho tudo o que construímos juntas.

Em especial, à Mairla. Desde o início da jornada acadêmica você estive do meu lado, compartilhando todos os momentos, sejam alegres ou difíceis. Sua presença, apoio e amizade

tornaram essa caminhada mais leve e especial, e sou imensamente grata por ter tido você ao meu lado em cada etapa.

À Embrapa Algodão e ao Programa de Pós-Graduação em Ciências Agrárias (PPGCA) da UEPB e a todos os professores.

E a todos que fizeram parte da minha trajetória, meus mais sinceros agradecimentos.

O presente trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001.

“O tempo que dedicas à tua rosa
é o que a faz ser tão especial”
– Antoine de Saint-Exupéry

RESUMO

As mudanças climáticas e a intensificação dos períodos de seca têm tornado o déficit hídrico um dos principais fatores limitantes da produtividade agrícola, impulsionando a busca por estratégias sustentáveis para mitigar seus efeitos. Nesse contexto, o uso de microrganismos promotores de crescimento vegetal destaca-se como uma alternativa promissora para aumentar a eficiência produtiva e a tolerância das culturas ao estresse hídrico. O objetivo deste estudo foi avaliar o potencial biotecnológico dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 (*Neocosmospora falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*Fusarium jinanense*) na promoção do crescimento e na tolerância ao déficit hídrico em algodão (*Gossypium hirsutum* L.), amendoim (*Arachis hypogaea* L.) e milho (*Zea mays* L.). Os experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado, em esquema fatorial $2 \times 3 \times 2$, envolvendo dois genótipos por cultura, três condições de inoculação (CCMF-CNPA 526, CCMF-CNPA 881 e controle sem inoculação) e dois regimes hídricos (irrigação plena e suspensão da irrigação por 7 dias), em experimentos independentes para cada cultura. Foram avaliados parâmetros biométricos, acúmulo de biomassa, teores de macronutrientes (N, P e K), pigmentos fotossintéticos, prolina e atividade da enzima superóxido dismutase (SOD). Os resultados demonstraram que a inoculação com ambos os isolados promoveu o crescimento vegetativo e favoreceu o acúmulo de nutrientes, contribuindo para a manutenção da biomassa e da atividade fotossintética, mesmo sob restrição hídrica nas três culturas avaliadas. As plantas inoculadas apresentaram menor acúmulo de prolina e maior estabilidade da atividade antioxidante, indicando atenuação dos efeitos do estresse e um melhor ajuste fisiológico. As análises multivariadas evidenciaram uma associação positiva entre inoculação, estado nutricional e crescimento vegetal, enquanto a tolerância ao déficit hídrico mostrou-se relacionada à integração entre mecanismos antioxidantes, manutenção dos pigmentos fotossintéticos e eficiência metabólica. Além disso, os isolados não provocaram sintomas externos ou vasculares associados a doenças fitopatogênicas, confirmando seu caráter não patogênico. Com base nas variáveis biométricas, nutricionais e fisiológicas, conclui-se que os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 apresentam elevado potencial biotecnológico como promotores de crescimento e indutores de tolerância ao déficit hídrico em algodão, amendoim e milho, constituindo alternativas promissoras para o desenvolvimento de bioinoculantes voltados à agricultura sustentável em regiões semiáridas.

Palavras-chave: microrganismos promotores de crescimento; bioestimulantes; *N. falciformis*; *F. jinanense*; adaptação ao estresse hídrico; interação planta-microrganismo.

ABSTRACT

Climate change and increasingly intense drought periods have made water deficit a primary limiting factor for agricultural productivity, driving the search for sustainable strategies to mitigate its effects. In this context, the use of plant growth-promoting microorganisms stands out as a promising alternative to enhance production efficiency and crop tolerance to water stress. This study aimed to evaluate the biotechnological potential of the fungal isolates CCMF-CNPA 526 (*Neocosmospora falciformis*) and CCMF-CNPA 881 (*Fusarium jinanense*) to promote growth and water-deficit tolerance in cotton (*Gossypium hirsutum* L.), peanut (*Arachis hypogaea* L.), and maize (*Zea mays* L.). Experiments were conducted using a completely randomized design in a $2 \times 3 \times 2$ factorial arrangement, involving two genotypes per crop, three inoculation conditions (CCMF-CNPA 526, CCMF-CNPA 881, and a non-inoculated control), and two water regimes (full irrigation and irrigation suspension for seven days). Biometric parameters, biomass accumulation, macronutrient content (N, P, and K), photosynthetic pigments, proline levels, and superoxide dismutase (SOD) enzyme activity were evaluated. The results demonstrated that inoculation with both isolates promoted vegetative growth and enhanced nutrient accumulation, thereby maintaining biomass and photosynthetic activity—even under water restriction—across all three crops evaluated. Inoculated plants exhibited lower proline accumulation and greater stability of antioxidant activity, indicating attenuated stress effects and improved physiological adjustment. Multivariate analyses revealed a positive association among inoculation, nutritional status, and plant growth, while tolerance to water deficit was linked to the interplay among antioxidant mechanisms, maintenance of photosynthetic pigments, and metabolic efficiency. Furthermore, the isolates did not induce external or vascular symptoms associated with phytopathogenic diseases, confirming their non-pathogenic nature. Based on biometric, nutritional, and physiological variables, it is concluded that CCMF-CNPA 526 and CCMF-CNPA 881 possess high biotechnological potential as growth promoters and inducers of water-deficit tolerance in cotton, peanut, and maize, representing promising alternatives for the development of bioinoculants for sustainable agriculture in semi-arid regions.

Keywords: plant growth-promoting microorganisms; biostimulants; *N. falciformis*; *F. jinanense*; adaptation to water stress; plant-microorganism interaction

LISTA DE ILUSTRAÇÕES

- Figura 1** – Fluxograma da resposta da planta ao estresse por déficit hídrico. Criado no Canva.com.24
- Figura 2** – Desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular dos genótipos FM 966 e BRS 286 de algodão (*G. hirsutum* L.). (A) Parte aérea do genótipo BRS 286, (B) Parte aérea do genótipo FM 966, (C) Raízes do genótipo BRS 286 e (D) Raízes do genótipo FM 966. Os tratamentos comparam a resposta das plantas sob diferentes condições de irrigação (completa e suspensa), avaliando a eficácia dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em relação ao controle (C).42
- Figura 3** - Análise de correlação linear de Pearson entre variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) sob restrição hídrica. Verde indica correlações positivas; vermelho indica correlações negativas variando entre 1,0 e -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.47
- Figura 4** - Projeção bidimensional da Análise de Componentes Principais (PCA) de variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), sob restrição hídrica. Os vetores indicam a direção e a força de associação entre as variáveis. Tratamentos: G1 - BRS 286 e G2 - FM 966; F – Irrigado; DS – Estresse hídrico; F526 – CCMF-CNPA 526; F881 – CCMF-CNPA 881. Variáveis: SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.49
- Figura 5** - Desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular dos genótipos BRS 151 L7 e BR 1 de amendoim (*A. hypogaea* L.). (A) Parte aérea do genótipo BR 1, (B) Parte aérea do genótipo BRS 151 L7, (C) Raízes do genótipo BR 1 e (D) Raízes do genótipo BRS 151 L7. Os tratamentos comparam a resposta das plantas sob diferentes condições de irrigação (completa e suspensa), avaliando a eficácia dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em relação ao controle (C).51
- Figura 6** - Análise de correlação de Pearson entre variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense*

(CCMF-CNPA 881) sob restrição hídrica. Verde indica correlações positivas; vermelho indica correlações negativas variando entre 1,0 e -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase. 55

Figura 7 - Projeção bidimensional da Análise de Componentes Principais (PCA) de variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), sob restrição hídrica. Os vetores representam a direção e a contribuição relativa das variáveis para a separação dos tratamentos, e vetores mais longos indicam maior influência na ordenação. Tratamentos: G1 - BR 1 e G2 - BRS 151 L7; F – Irrigado; DS – Estresse hídrico; F526 – CCMF-CNPA 526; F881 – CCMF-CNPA 881. Variáveis: SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase. 57

Figura 8 - Desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular dos genótipos BRS Sol da Manhã e Pontinha de milho (*Z. mays* L.). (A) Parte aérea do genótipo BRS Sol da Manhã, (B) Parte aérea do genótipo Pontinha, (C) Raízes do genótipo BRS Sol da Manhã e (D) Raízes do genótipo Pontinha. Os tratamentos comparam a resposta das plantas sob diferentes condições de irrigação (completa e suspensa), avaliando a eficácia dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em relação ao controle (C)..... 60

Figura 9 - Análise de correlação de Pearson entre variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) sob restrição hídrica. Verde indica correlações positivas; vermelho indica correlações negativas variando entre 1,0 e -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase. 64

Figura 10 - Projeção bidimensional da Análise de Componentes Principais (PCA) de variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), sob restrição hídrica. Os vetores representam a direção e a contribuição relativa das variáveis para a separação dos tratamentos, sendo que vetores mais longos indicam maior influência na ordenação. Tratamentos: G1 - BRS Sol da Manhã e G2 - Pontinha; F – Irrigado; DS – Estresse hídrico; F526 – CCMF-CNPA 526; F881 – CCMF-CNPA 881. Variáveis: SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase. 65

LISTA DE TABELAS

Tabela 1 - Altura e diâmetro do caule de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 sob dois regimes hídricos.	40
Tabela 2 - Comprimento da raiz de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) submetidas à inoculação com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.	40
Tabela 3 - Massa da parte aérea e das raízes secas de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.	41
Tabela 4 - Macronutrientes de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	43
Tabela 5 - Macronutrientes de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	44
Tabela 6 - Teor de prolina e de superóxido dismutase (SOD) em plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	45
Tabela 7 - Clorofila a de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 sob dois regimes hídricos.	46
Tabela 8 - Pigmentos fotossintetizantes de plantas de algodão (<i>G. hirsutum</i> L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.....	46
Tabela 9 - Altura das plantas de amendoim (<i>A. hypogaea</i> L.) inoculadas com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.	50
Tabela 10 - Diâmetro do caule de plantas de amendoim (<i>A. hypogaea</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.	50
Tabela 11 - Macronutrientes de plantas de amendoim (<i>A. hypogaea</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	52
Tabela 12 - Teor de prolina e de superóxido dismutase (SOD) em plantas de amendoim (<i>A. hypogaea</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	53

Tabela 13 - Pigmentos fotossintetizantes de plantas de amendoim (<i>A. hypogaea</i> L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.....	54
Tabela 14 - Altura e diâmetro do caule de plantas de milho (<i>Z. mays</i> L.) inoculadas com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.	58
Tabela 15 - Massa da parte aérea e das raízes secas de plantas de milho (<i>Z. mays</i> L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.	59
Tabela 16 - Macronutrientes de plantas de milho (<i>Z. mays</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	61
Tabela 17 - Teor de prolina e de superóxido dismutase (SOD) em plantas de milho (<i>Z. mays</i> L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.	62
Tabela 18 - Pigmentos fotossintetizantes de plantas de milho (<i>Z. mays</i> L.) submetidas à inoculação com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.	63

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS

ABA – Ácido abscísico

AIA – Ácido indol-3-acético

ANOVA – Análise de variância

CCMF-CNPA – Coleção de Cultura de Microrganismos Fitopatogênicos do Centro Nacional de Pesquisa do Algodão

CONAB – Companhia Nacional de Abastecimento

DAE – Dias após a emergência

DIC – Delineamento inteiramente casualizado

EDTA – Ácido etilenodiamino tetra-acético

EROs – Espécies reativas de oxigênio

GA – Giberelina

H₂O – Água

HClO₄ – Ácido perclórico

HNO₃ – Ácido nítrico

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

K – Potássio

Kg – Quilograma

N – Nitrogênio

NBT – Azul de nitrotetrazólio

P – Fósforo

PCA – Análise de componentes principais

PVP – Polivinilpirrolidona

SNA – Ágar nutriente sintético

SOD – Superóxido dismutase

v/v – Relação volume/volume

°C – Graus Celsius

% – Porcentagem

SUMÁRIO

1	INTRODUÇÃO	15
2	OBJETIVOS	17
2.1	Objetivo Geral	17
2.2	Objetivos Específicos	17
3	REVISÃO DE LITERATURA	18
3.1	Agricultura sustentável e os desafios da produção agrícola moderna	18
3.2	Déficit hídrico como principal estresse abiótico na agricultura	22
3.3	Mecanismos fisiológicos e bioquímicos associados à tolerância ao déficit hídrico	18
3.3.1	<i>Estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio (EROs)</i>	18
3.3.2	<i>Sistema antioxidante</i>	19
3.3.3	<i>Prolina e ajuste osmótico</i>	20
3.3.4	<i>Pigmentos fotossintéticos</i>	21
3.2	Nutrição mineral e tolerância à seca	24
3.4.1	<i>Nitrogênio</i>	24
3.4.2	<i>Fósforo</i>	25
3.4.3	<i>Potássio</i>	26
3.5	Importância agronômica das culturas estudadas	27
3.5.1	<i>Algodão</i>	27
3.5.2	<i>Milho</i>	27
3.5.3	<i>Amendoim</i>	28
3.6	Fungos endofíticos e interação planta-microrganismo	30
3.6.1	<i>Mecanismos diretos de promoção</i>	31
3.6.2	<i>Mecanismos indiretos de promoção</i>	32
3.7	Gêneros <i>Fusarium</i> e <i>Neocosmospora</i>	32
4	MATERIAL E MÉTODOS	34
4.1	Caracterização da Área do Experimento	34
4.2	Delineamento Experimental	34
4.3	Obtenção, preparo e aplicação dos inoculantes fúngicos	34
4.4	Procedimento Experimental	35
4.5	Variáveis analisadas	35
4.5.1	<i>Crescimento e acúmulo de biomassa</i>	35
4.5.2	<i>Teor de macronutrientes</i>	36
4.5.3	<i>Nitrogênio</i>	36

4.5.4 Fósforo	36
4.5.5 Potássio	37
4.5.6 Atividade do sistema antioxidante enzimático	37
4.5.7 Teor de prolina livre total	38
4.5.8 Índice de pigmentos fotossintéticos	38
4.5.9 Análise Estatística	38
5 RESULTADOS	40
5.1 Algodão	40
5.1.1 Crescimento e acúmulo de biomassa	40
5.1.2 Teor de macronutrientes	43
5.1.3 Teor de prolina e superóxido dismutase	44
5.1.4 Índice de pigmentos fotossintéticos	45
5.1.5 Análise multivariada das variáveis biométricas e fisiológicas	47
5.2 Amendoim	49
5.2.1 Crescimento e acúmulo de biomassa	49
5.2.2 Teor de macronutrientes	52
5.2.3 Teor de prolina e superóxido dismutase	53
5.2.4 Índice de pigmentos fotossintéticos	54
5.2.5 Análise multivariada das variáveis biométricas e fisiológicas	55
5.3 Milho	57
5.3.1 Crescimento e acúmulo de biomassa	57
5.3.2 Teor de macronutrientes	60
5.3.3 Teor de prolina e superóxido dismutase	61
5.3.4 Índice de pigmentos fotossintéticos	62
5.3.5 Análise multivariada das variáveis biométricas e fisiológicas	63
6 DISCUSSÃO	66
7 CONCLUSÕES	72
REFERÊNCIAS	73
APÊNDICE A – TABELAS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO EXPERIMENTO COM ALGODÃO	80
APÊNDICE B – TABELAS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO EXPERIMENTO COM AMENDOIM	90
APÊNDICE C – TABELAS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO EXPERIMENTO COM MILHO	94

1 INTRODUÇÃO

As mudanças climáticas têm intensificado a frequência e a severidade de períodos de seca, tornando o déficit hídrico o principal estresse abiótico limitante para a produtividade agrícola global e consequente redução da produção de alimentos em todo o mundo. Sendo o fator abiótico que afeta crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas, especialmente em áreas quentes e secas (Begna, 2020).

Esse cenário é agravado pela crescente demanda por alimentos, que tem intensificado os sistemas de produção agrícola, resultando no uso contínuo e crescente de agroquímicos. Essa prática pode levar ao empobrecimento da fertilidade natural do solo e até à contaminação das águas subterrâneas. O uso de fertilizantes químicos é frequentemente associado à aplicação de pesticidas, o que pode acarretar desequilíbrio da microbiota natural do solo, inibição do crescimento de bactérias fixadoras de nitrogênio e fungos micorrízicos, além de riscos à saúde humana (Silva et al., 2020; Cruz et al., 2023).

Diante da necessidade de práticas mais sustentáveis, a busca por estratégias biotecnológicas, como o uso de bioinoculantes à base de microrganismos promotores de crescimento, tem se mostrado eficiente, favorecendo o desenvolvimento e a saúde das plantas (Hossain; Sultana; Islam, 2017; Adedayo; Babalola, 2023). Entre estes microrganismos, os fungos desempenham um papel multifuncional importante para as plantas, uma vez que melhoram a absorção de nutrientes e por consequência, atuam no aumento da taxa de germinação, no crescimento vegetativo, alongamento das raízes e na produção de biomassa, além de auxiliar na tolerância a estresses bióticos e abióticos (Hossain; Sultana; Islam, 2017; Ripa et al., 2019; Ben Rhouma et al., 2020; Baron; Rigobelo, 2022; Samal; Rai; Upadhaya, 2023).

Dentre os fungos utilizados na agricultura, destacam-se espécies do gênero *Fusarium*, que apesar de serem conhecidas por seu caráter fitopatogênico, estudos recentes têm evidenciado que determinados isolados podem conferir benefícios às plantas, promovendo o crescimento vegetal, tolerância a estresses bióticos e abióticos e melhoria da eficiência nutricional (Sevillano-Caño et al., 2024). O gênero *Neocosmospora* é tradicionalmente reconhecido como agente fitopatogênico (Kamali-Sarvestani et al., 2022), não havendo registros evidentes na literatura que o associem a efeitos benéficos para as plantas, o que revela um caráter inovador na investigação de suas interações biológicas com as culturas agrícolas neste estudo e amplia o conhecimento sobre sua diversidade ecológica.

O uso dos isolados de *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) como promotores de crescimento foi recentemente avaliado sob déficit hídrico, com resultados promissores em cultivares de gergelim (Nunes, 2025). No entanto, torna-se essencial aprofundar

a investigação acerca do potencial benéfico desses isolados em outras culturas de elevada relevância socioeconômica, como algodão (*Gossypium hirsutum* L.), amendoim (*Arachis hypogaea* L.) e milho (*Zea mays* L.). Essas culturas frequentemente integram sistemas de sucessão ou consórcio no Nordeste brasileiro e são sensíveis a fatores bióticos e abióticos. Embora possuam diferentes estratégias fisiológicas de adaptação à disponibilidade hídrica, todas podem sofrer com o estresse por déficit hídrico e as doenças associadas ao gênero *Fusarium*, fatores que comprometem seu crescimento, desenvolvimento e produtividade (Pezzopane, 2009; Martins, 2019; Martins, 2020; Santos et al., 2020; Silva et al., 2021; Bezerra, 2022). Sendo assim, são consideradas ideais para avaliar a eficiência da inoculação de microrganismos promotores de crescimento sob condições de estresse.

Assim, este estudo parte da hipótese de que a inoculação com os isolados de *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) é capaz de mitigar os efeitos da escassez hídrica e promover o desenvolvimento das plantas, além de descartar de forma conclusiva o papel patogênico desses isolados.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo Geral

Avaliar o potencial dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) como promotores de crescimento em genótipos de algodão, amendoim e milho, sob diferentes condições hídricas.

2.2 Objetivos Específicos

- Confirmar o caráter não fitopatogênico dos isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em plantas de algodão, amendoim e milho, por meio da análise de sintomas externos e alterações vasculares;
- Avaliar o efeito da inoculação com os isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) sobre o crescimento de plantas de algodão, amendoim e milho submetidas a diferentes condições hídricas;
- Determinar a influência dos isolados fúngicos sobre o acúmulo de macronutrientes (N, P e K) e pigmentos fotossintéticos (clorofila *a*, clorofila *b* e clorofila total) nas culturas avaliadas sob diferentes condições hídricas;
- Investigar as respostas bioquímicas associadas ao estresse hídrico, por meio do acúmulo da prolina e da enzima superóxido dismutase (SOD) em plantas inoculadas;
- Analisar a interação entre genótipos, inoculantes e regimes hídricos sobre variáveis biométricas, nutricionais, fisiológicas e bioquímicas das culturas estudadas.

3 REVISÃO DE LITERATURA

3.3 Mecanismos fisiológicos e bioquímicos associados à tolerância ao déficit hídrico

3.3.1 Estresse oxidativo e espécies reativas de oxigênio (EROs)

O déficit hídrico desencadeia uma série de alterações fisiológicas e metabólicas que comprometem a homeostase celular das plantas. Entre as respostas mais importantes está o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), um grupo de moléculas altamente reativas que inclui o radical superóxido ($O_2^{\bullet-}$), o peróxido de hidrogênio (H_2O_2), o radical hidroxila ($\bullet OH$) e o oxigênio singlete (1O_2) (Samanta et al., 2024). Em condições normais, essas espécies são continuamente produzidas em baixas concentrações durante processos metabólicos essenciais e atuam como moléculas sinalizadoras envolvidas na regulação do crescimento, desenvolvimento e respostas ao estresse. Entretanto, sob déficit hídrico, ocorre um desequilíbrio entre a produção e a eliminação dessas moléculas, resultando no acúmulo excessivo e no estabelecimento do estresse oxidativo (Cao et al., 2024).

A formação excessiva de EROs durante a seca está diretamente relacionada às alterações no metabolismo fotossintético e respiratório. O fechamento estomático induzido pela limitação hídrica reduz a disponibilidade de CO_2 nos tecidos foliares, diminuindo a taxa de fixação de carbono e aumentando a transferência inadequada de elétrons para o oxigênio molecular. Como consequência, ocorre a intensificação da geração de EROs nos cloroplastos. Além disso, mitocôndrias, peroxissomos e apoplasto também atuam como importantes sítios de produção dessas espécies durante condições de estresse hídrico (Bao et al., 2024).

Embora as EROs exerçam papel fundamental na sinalização celular, seu acúmulo excessivo pode provocar danos severos aos componentes celulares. Proteínas podem sofrer oxidação de resíduos específicos de aminoácidos, resultando em alterações conformacionais e perda de atividade enzimática. Os ácidos nucleicos também são suscetíveis à ação oxidativa, podendo ocorrer quebras de DNA e modificações em bases nitrogenadas que comprometem a estabilidade genômica. Adicionalmente, elevadas concentrações de EROs promovem a degradação de pigmentos fotossintéticos e a inativação do fotossistema II (PSII), reduzindo a eficiência fotossintética e o crescimento vegetal (Cao et al., 2024; Fedoreyeva, 2024).

Entre os principais efeitos do estresse oxidativo destaca-se a peroxidação lipídica, considerada um dos indicadores mais confiáveis de dano celular em plantas submetidas à seca. Esse processo ocorre quando as EROs atacam os ácidos graxos poli-insaturados presentes nas membranas biológicas, desencadeando uma reação em cadeia que culmina na formação de hidroperóxidos lipídicos e compostos secundários altamente reativos, como o malondialdeído

(MDA). O acúmulo desses produtos está frequentemente associado ao agravamento dos danos oxidativos e à perda da funcionalidade celular, sendo amplamente utilizado como biomarcador da intensidade do estresse hídrico (Chakraborty et al., 2024).

Os danos às membranas celulares constituem uma das consequências mais relevantes da peroxidação lipídica. A oxidação dos componentes lipídicos altera propriedades fundamentais das membranas, como fluidez, estabilidade estrutural e permeabilidade seletiva. Como resultado, ocorre extravasamento de eletrólitos, desorganização dos gradientes iônicos e comprometimento dos processos de transporte e sinalização celular. Além disso, a perda da integridade das membranas afeta a compartimentalização intracelular, prejudicando o funcionamento adequado de organelas como cloroplastos e mitocôndrias. Em situações mais severas, os danos oxidativos podem culminar em morte celular programada e redução significativa do crescimento e da produtividade das culturas (Sharma et al., 2023).

Dessa forma, a produção excessiva de EROs representa um dos principais mecanismos pelos quais o déficit hídrico compromete o metabolismo vegetal. A magnitude dos danos oxidativos observados depende diretamente da capacidade da planta em ativar mecanismos de defesa capazes de manter a homeostase redox celular. Nesse contexto, o sistema antioxidante desempenha papel fundamental na detoxificação das EROs e na proteção das estruturas celulares contra os efeitos deletérios do estresse hídrico, constituindo uma das principais estratégias adaptativas das plantas em ambientes com restrição de água (BAO et al., 2024; CAO et al., 2024).

3.3.2 Sistema antioxidante

A superóxido dismutase (SOD) é considerada a principal enzima da primeira linha de defesa antioxidante das plantas contra o estresse oxidativo. Sua função consiste em catalisar a dismutação do radical superóxido ($O_2^{\bullet-}$) em peróxido de hidrogênio (H_2O_2) e oxigênio molecular, reduzindo a toxicidade dessa espécie reativa e contribuindo para a manutenção da homeostase redox celular. A importância da SOD reside no fato de que o radical superóxido representa uma das primeiras EROs produzidas durante condições de déficit hídrico, sendo capaz de desencadear danos oxidativos em diferentes componentes celulares caso não seja rapidamente removido (Mishra et al., 2023).

A detoxificação das EROs ocorre por meio de um sistema antioxidante integrado. Após a conversão do radical superóxido em H_2O_2 pela SOD, outras enzimas, como catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX), promovem sua degradação em água e oxigênio. A ação coordenada dessas enzimas limita a ocorrência de peroxidação lipídica, danos em proteínas e alterações na

integridade das membranas celulares, contribuindo para a manutenção do metabolismo vegetal sob condições adversas (Mishra et al., 2023; Bao et al., 2024).

Além de sua função antioxidante, a atividade da SOD está intimamente relacionada aos mecanismos de adaptação das plantas à seca. Incrementos na atividade dessa enzima são frequentemente observados em plantas mais tolerantes, refletindo maior capacidade de controle do acúmulo de EROs e preservação da atividade fotossintética. Estudos recentes também demonstram que a atividade da SOD está associada à recuperação fisiológica após períodos de déficit hídrico, atuando em conjunto com outros mecanismos bioquímicos, como o acúmulo de prolina (Duan et al., 2024).

3.3.3 Prolina e ajuste osmótico

A prolina é um dos principais osmólitos acumulados pelas plantas em resposta ao déficit hídrico, desempenhando papel fundamental nos mecanismos de adaptação ao estresse. O aumento de sua concentração reduz o potencial osmótico celular, favorecendo a absorção e retenção de água pelos tecidos vegetais. Esse processo, conhecido como ajuste osmótico, permite a manutenção da turgescência celular e contribui para a continuidade de processos fisiológicos essenciais mesmo sob condições de baixa disponibilidade hídrica (Hosseinfard et al., 2022; Oguz et al., 2022).

Além de sua função osmoprotetora, a prolina atua na estabilização de proteínas, enzimas e membranas celulares. Durante o estresse hídrico, a desidratação pode provocar alterações estruturais em macromoléculas, comprometendo sua funcionalidade. Nesse contexto, a prolina auxilia na preservação da conformação proteica e na proteção das membranas contra danos induzidos pelo estresse, contribuindo para a manutenção da atividade metabólica e da integridade celular (Zulfiqar; Ashraf, 2023).

A prolina também está associada à manutenção do estado hídrico das plantas e à proteção contra os efeitos do estresse oxidativo. Além de favorecer o equilíbrio osmótico, esse aminoácido pode atuar na estabilização do ambiente intracelular e na mitigação dos danos causados por EROs, auxiliando na recuperação celular após períodos de estresse. Dessa forma, seu acúmulo é frequentemente observado em plantas submetidas a condições ambientais adversas, especialmente em situações de déficit hídrico prolongado (Hosseinfard et al., 2022).

Devido à sua elevada sensibilidade às condições ambientais, a prolina é amplamente utilizada como marcador fisiológico de estresse em estudos envolvendo tolerância à seca. Entretanto, o aumento de seus teores nem sempre está associado a maior tolerância ao déficit hídrico. Em muitos casos, concentrações elevadas refletem apenas maior intensidade de estresse e necessidade de proteção celular. Por outro lado, menores níveis de prolina podem indicar que a planta sofreu menos danos e apresentou melhor ajuste fisiológico às condições adversas. Assim, a

interpretação desse parâmetro deve ser realizada em conjunto com outros indicadores fisiológicos e bioquímicos relacionados à resposta ao estresse hídrico (Kijowska-Oberc et al., 2023; Renzetti et al., 2024).

3.3.4 Pigmentos fotossintéticos

Os pigmentos fotossintéticos são moléculas fundamentais para a captura da energia luminosa utilizada na fotossíntese. Entre eles, as clorofilas *a* e *b* destacam-se por sua participação direta na absorção de luz e na transferência de energia para os centros de reação dos fotossistemas. A clorofila *a* é o principal pigmento fotossintético, responsável por converter a energia luminosa em energia química durante as reações fotoquímicas. Já a clorofila *b* atua como pigmento acessório, ampliando o espectro de absorção da radiação solar e transferindo a energia absorvida para a clorofila *a*, aumentando a eficiência da captura de luz pelo aparato fotossintético (Taiz et al., 2017).

O déficit hídrico compromete o desempenho fotossintético das plantas por meio de alterações fisiológicas e bioquímicas. O fechamento estomático induzido pela seca reduz a disponibilidade de CO₂ para a fotossíntese, provocando desequilíbrio entre a absorção e a utilização da energia luminosa. Essa condição favorece o aumento da produção de espécies reativas de oxigênio (EROs), especialmente nos cloroplastos, levando ao estresse oxidativo e a danos em membranas celulares e componentes da maquinaria fotossintética. Esses efeitos podem estar associados à redução dos pigmentos fotossintéticos e à diminuição da eficiência fotossintética, comprometendo o crescimento vegetal (Bao et al., 2024; Samanta et al., 2024).

Nesse contexto, estudos recentes demonstraram que estratégias capazes de aumentar ou manter os teores de clorofila sob condições de seca estão associadas à melhoria dos parâmetros fotossintéticos e ao aumento da tolerância ao estresse hídrico. Em estudos com tomateiros, a promoção da biossíntese de clorofila contribuiu para o aumento da resistência à seca, enquanto uma meta-análise envolvendo diferentes espécies vegetais verificou incrementos simultâneos nos teores de clorofila e na taxa fotossintética em plantas submetidas a tratamentos mitigadores do estresse hídrico (Liu et al., 2024; Lei et al., 2025).

Contudo, os teores de clorofila *a*, clorofila *b* e clorofila total são amplamente utilizados como indicadores fisiológicos da resposta vegetal ao déficit hídrico. A manutenção desses pigmentos durante o estresse pode indicar maior proteção do aparato fotossintético e maior eficiência dos mecanismos de adaptação à seca, enquanto reduções acentuadas geralmente refletem danos fisiológicos e limitações no desempenho fotossintético das plantas (Cao et al., 2024; Oguz et al., 2022).

3.1 Agricultura sustentável e os desafios da produção agrícola moderna

Um dos grandes desafios do setor agropecuário é a produção de alimentos em grande escala. A agricultura brasileira iniciou-se com monoculturas; para impulsionar e diversificar essas práticas, foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa) em meados do século XX. Com o crescimento da agricultura no país, o uso de insumos químicos agrícolas foi se intensificando. Isso trouxe inúmeros problemas ambientais como a contaminação do solo, dos corpos d'água e redução da biodiversidade e da microbiota natural do solo (Gomes et al., 2021; Policarpo, 2024; Silva; Cordeiro; Rocha, 2022).

Práticas de manejo agrícola adotadas há décadas, como a rotação de culturas, o desenvolvimento de cultivares com características agrônômicas e fisiológicas desejáveis e o uso de plantas de cobertura, quando aplicadas de forma isolada, não têm sido suficientes para mitigar os impactos negativos da degradação das áreas cultivadas (Rezende et al., 2021).

Nessa perspectiva, surge a agricultura sustentável, que produz de forma equilibrada para garantir a viabilidade econômica da produção, buscando satisfazer as necessidades alimentícias, melhoria da qualidade ambiental, uso mais eficiente de recursos não renováveis, integração de ciclos e controle biológico naturais apropriados. Além disso, deve minimizar a dependência de fertilizantes químicos, priorizando o uso de processos naturais benéficos e renováveis (Gazola et al., 2024; Rodrigues; Limeira, 2023).

Para Lopes e colaboradores (2018), essas práticas devem ser complementadas com alternativas racionais e seguras, como o uso de microrganismos. Os microrganismos desempenham um papel essencial na agricultura, influenciando diretamente a fertilidade do solo, a nutrição vegetal e a proteção contra patógenos.

3.2 Déficit hídrico como principal estresse abiótico na agricultura

A seca é um dos principais estresses abióticos e contribui significativamente para a redução da produtividade agrícola e da produção de alimentos em todo o mundo. Sendo o fator abiótico que mais afeta o crescimento e desenvolvimento das plantas cultivadas, especialmente em áreas quentes e secas (Begna, 2020).

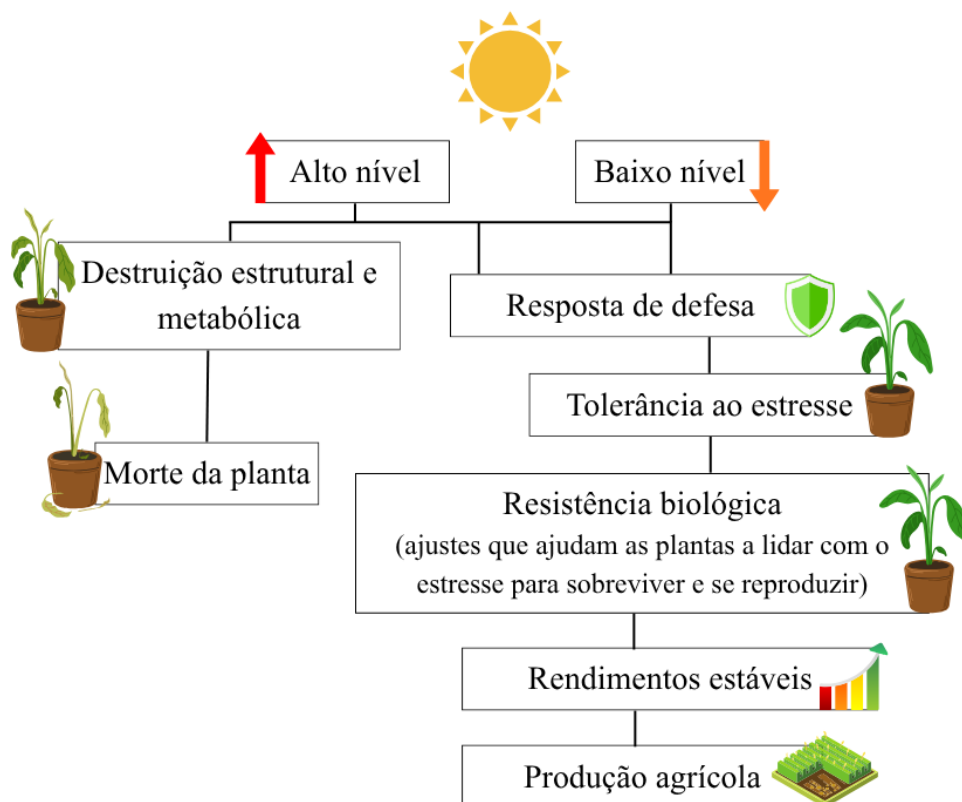
A seca prejudica o crescimento normal, perturba as relações hídricas e reduz a eficiência do uso da água nas plantas cultivadas. O estresse hídrico afeta seriamente a produção agrícola, limitando a capacidade da cultura de atingir seu potencial de rendimento. Em estresse, a planta pode reduzir o tamanho das folhas, afetando o potencial fotossintético, o alongamento do caule e a proliferação das raízes (Mutava et al., 2011). O efeito do estresse hídrico varia de acordo com a cultura, o estágio de crescimento, o nível e a duração do estresse.

O estresse por déficit hídrico se expressa principalmente pela redução das taxas metabólicas, diminuição do teor de água, redução do potencial hídrico foliar e perda de turgor, fechamento dos estômatos e diminuição do alongamento e crescimento celular. Quando o déficit se torna severo, pode resultar na interrupção da fotossíntese, perturbação do metabolismo e, em última instância, na morte da planta. Além disso, o déficit hídrico afeta vários processos fisiológicos e bioquímicos, como fotossíntese, respiração, assimilação de nitrogênio, síntese de proteínas, translocação, absorção de íons, carboidratos, metabolismo de nutrientes, crescimento e vários outros processos (Begna, 2020; Farooq et al., 2008).

A resposta da planta depende da duração e da severidade do estresse, bem como de características genéticas que determinam a capacidade de lidar com o estresse. Dependendo do nível de estresse e da duração, as plantas podem responder de forma leve, desencadeando respostas que ajudam a lidar com as condições prejudiciais. Quando o estresse é mais severo, as plantas rapidamente se desestabilizam fisiologicamente e morrem, ou podem realizar a ativação de respostas bioquímicas e fisiológicas que protegem contra danos oxidativos (Hideg; Jansen; Strid, 2013; Bandurska, 2022).

Dessa forma, a resistência das plantas ao estresse é resultante da ativação de diversas estratégias como a senescência foliar, controlada por condições ambientais que afetam a realocação de nitrogênio, fósforo e outros elementos das folhas para diferentes órgãos, bem como níveis aumentados de ácido abissíico, responsável pela dormência. Para se adaptar ao estresse, as plantas desenvolvem características e modificações que retardam a ação do estresse como, por exemplo, o fechamento estomático responsável pela restrição da perda de água pelas folhas, bem como ajustes osmóticos em plantas que crescem sob condições de déficit hídrico. A tolerância ao estresse, inclui mecanismos como a síntese de substâncias e proteínas, que protege contra o efeito negativo dos estresses osmóticos e iônicos em plantas sob estresse de seca. Em outras palavras, é a capacidade de sustentar as funções da planta, graças às modificações que combatem os efeitos negativos do estresse, e de reparar o dano após o alívio do estresse (Figura 1) (Farooq et al., 2008; Laxa et al., 2019; Bandurska, 2022).

Figura 1 – Fluxograma da resposta da planta ao estresse por déficit hídrico. Criado no Canva.com.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

O desenvolvimento de mecanismos de resistência ao estresse por déficit hídrico nas plantas é crucial e ocorre por meio de diferentes estratégias de modificações morfológicas, fisiológicas e metabólicas em todos os órgãos.

3.4 Nutrição mineral e tolerância à seca

As plantas precisam de alguns elementos essenciais para a sobrevivência, dentre eles estão os três elementos minerais: nitrogênio (N), fósforo (P) e potássio (K). As plantas geralmente adquirem seus elementos minerais da solução do solo, contudo, o estresse hídrico pode afetar diretamente a absorção desses nutrientes, uma vez que a seca pode afetar a translocação dos nutrientes (Begna, 2020).

3.4.1 Nitrogênio

O nitrogênio (N) está presente na atmosfera, na litosfera e na hidrosfera. É necessário em grandes quantidades e constitui muitas moléculas orgânicas biologicamente importantes nos componentes das células vegetais, incluindo proteínas, ácidos nucleicos, purinas, pirimidinas, coenzimas (vitaminas) e muitos outros compostos (Silva et al., 2009). É um dos nutrientes vegetais mais importante em termos de integridade estrutural, crescimento, fisiologia e redução do estresse.

A presença de nitrogênio ajuda a manter o teor de água foliar relativo ideal e a melhorar a eficiência do uso da água em ambientes escassos de umidade. Além disso, o nitrogênio ajuda a reduzir as concentrações de ERO's, desencadeando o acúmulo de prolina e atividades antioxidantes enzimáticas por meio da atuação da superóxido dismutase (SOD), peroxidase (POD), catalase (CAT) e ascorbato peroxidase (APX) (Kumari et al., 2022).

O nitrogênio necessita que o solo esteja úmido para o processo de mineralização. O nitrato e a amônia são as principais fontes de nitrogênio para as plantas. Contudo, para que a planta possa utilizar o nitrato em suas funções fisiológicas, é necessária a conversão de nitrato em amônia, essa reação é catalisada pela enzima nitrato redutase, usando a energia da fotossíntese e da respiração dos tecidos foliares. Porém, quando submetida à seca, a planta reduz a atividade da nitrato redutase ocasionando em problemas ligados à absorção de água e fisiologia da planta (Silva et al., 2009; Ghadirnezhad Shiade et al., 2023).

Os mecanismos de divisão celular e de eficiência do uso da água nas plantas são dificultados pela escassez de nitrogênio. Quando o solo enfrenta um período prolongado de seca, a mobilidade do nitrogênio é restrita pelo solo desidratado. De forma que, quando uma planta enfrenta déficit hídrico consequentemente ocorre a deficiência de nitrogênio, que inibe rapidamente o crescimento da planta e leva à clorose (amarelamento das folhas). Grande parte de todo o nitrogênio na folha está diretamente envolvido na fotossíntese como enzimas ou clorofila, assim, quando o fornecimento de nitrogênio é restrito nas plantas sob estresse, ocorre uma degeneração mais rápida das concentrações de pigmentos fotossintéticos (clorofila) e enzimas (RuBisCo), resultando em uma desaceleração visível da atividade fotossintética das plantas. Assim, se o suprimento de N for insuficiente, a fotossíntese é diminuída pela redução da área foliar e da taxa fotossintética, além de acelerar a senescência foliar (Silva et al., 2009; Kumari et al., 2022).

No intuito de evitar as perdas ocasionadas pela seca, o N é comumente aplicado como fertilizante, no intuito de facilitar o acúmulo de carboidratos, a estabilidade da membrana celular, a osmorregulação e os mecanismos de defesa antioxidantes, resultando no melhor desenvolvimento geral e na redução da senescência foliar (Silva et al., 2009; Kumari et al., 2022; Ghadirnezhad Shiade et al., 2023).

3.4.2 Fósforo

O fósforo (P) desempenha diversas funções chave nas plantas, incluindo transferência de energia, fotossíntese, conversão de açúcar e amido, transporte de nutrientes dentro da planta e variação genética entre gerações (Bononi et al., 2020).

O fósforo potencializa a arquitetura radicular mesmo com baixa umidade do solo. Esta melhoria no crescimento radicular facilita o acesso eficiente à umidade e nutrientes. Auxilia na

modulação de vários processos morfológicos, fisiológicos, e bioquímicos dentro do sistema vegetal, levando à tolerância ao estresse (Kumari et al., 2022).

Assim como o nitrogênio, o fósforo em quantidade insuficiente é um fator limitante para o desenvolvimento das plantas (Santos et al., 2023; Kumar et al., 2024). Plantas cultivadas sob deficiência de fósforo exibem crescimento retardado e de coloração avermelhada ou arroxeada devido ao aumento da formação de antocianina (Silva et al., 2009).

Sob estresse por seca, o acúmulo de fósforo e a eficiência de absorção são reduzidos, uma vez que a absorção de água é necessária para a assimilação de fósforo pelas plantas. O fosfato é movido no solo por difusão e, se o conteúdo de água no solo diminui, a mobilidade de fósforo diminui. Sendo assim, a seca ocasiona numa redução na absorção e transporte de fósforo nas plantas levando a uma redução geral na maioria dos processos metabólicos, incluindo divisão celular, respiração e fotossíntese (Silva et al., 2009; Ghadirnezhad Shiade et al., 2023).

Além disso, a incorporação de fósforo em plantas que estão sob estresse tem um impacto profundo na formação de tecidos, metabolismos de carboidratos e lipídios, biossíntese de clorofila, fotossíntese, produção de trifosfato de adenosina (ATP) e fosfato dinucleotídeo de adenina nicotinamida reduzido (NADPH), funções enzimáticas, funções fitohormonais como por exemplo a atividade do ABA, transferência e armazenamento de energia e desenvolvimento reprodutivo. Além disso, estudos indicam que o acúmulo de P nas plantas alivia os danos causados pelas espécies reativas de oxigênio (ERO's) por meio do estímulo do aparato antioxidante enzimático como CAT, SOD, POD, APX, bem como o acúmulo de osmólitos (prolina) (Kumari et al., 2022).

3.4.3 Potássio

O potássio (K) é um nutriente muito importante que desempenha um papel fundamental na resistência das plantas em condições de estresse. A disponibilidade de K^+ para a planta, devido à diminuição da mobilidade do K^+ em ambientes estressantes, diminui com a redução do teor de água no solo (Begna, 2020).

O potássio é um elemento mineral absorvido em grandes quantidades e desempenha um papel importante na regulação do status hídrico. O potássio é caracterizado pela alta mobilidade nas plantas em todos os níveis, e é o cátion mais abundante no citoplasma. Seus sais contribuem significativamente para o potencial osmótico de células e tecidos (Silva et al., 2009).

Além disso, desempenha um papel fundamental em vários mecanismos fisiológicos, incluindo a fotossíntese, regulação estomática, translocação de fotossintatos, metabolismo de carboidratos, manutenção da turgidez celular, ativações enzimáticas, função da aquaporina (proteína de canal), melhor absorção e utilização de nutrientes, maior eficiência no uso da água, prevenção do acúmulo de ERO's induzido pela seca por meio da ativação de uma série de enzimas

antioxidantes como CAT, SOD, POD e APX, bem como manutenção do status energético ideal das plantas (Silva et al., 2009; Ghadirnezhad Shiade et al., 2023; Kumari et al., 2022). O acúmulo de prolina é um dos grandes mecanismos de tolerância à seca nas plantas (Kumari et al., 2022).

3.5 Importância agrônômica das culturas estudada

3.5.1 Algodão

O algodoeiro compõe o gênero *Gossypium* pertencente à família Malvaceae, é a principal cultura fornecedora de fibra natural no mundo. De acordo com o último relatório da *Food and Agriculture Organization* (FAO, 2022), o Brasil ocupa o 4º lugar como maior produtor de algodão do mundo, estando entre os países que representam quase 2/3 da produção mundial. No ano de 2024, as exportações brasileiras de algodão foram recordes, com 2,77 milhões de toneladas que consolidou o Brasil como o maior exportador mundial de algodão em pluma (CONAB, 2025).

Estima-se que 21,5% da produção de algodão brasileiro advém do semiárido nordestino, o restante encontra-se subdividido em outras mesorregiões do Brasil (CONAB, 2025). No entanto, seu plantio é realizado principalmente em condições de sequeiro, no qual a grande maioria da produção de algodoeiro é dependente dos padrões de precipitação pluviométrica. Assim, a presença de veranicos e a má distribuição das chuvas impactam, tanto na fase vegetativa, como a fase reprodutiva da cultura, restringindo o crescimento e desenvolvimento do algodoeiro (Bezerra, 2022; Martins, 2019).

Além dos problemas relacionados a disposição hídrica, a cultura sofre com diversos fatores bióticos e abióticos que comprometem o algodoeiro. Entre os fatores bióticos que afetam a cultura, o *Fusarium wilt*. (causado por *Fusarium oxysporum* f.sp. *vasinfectum* Atk. Sny & Hans) está entre os responsáveis por causar as maiores perdas na produção, afetando desde às sementes até a fase de plantas mais velhas (Bhandari; Niraula; Adhikari, 2020). Muitos autores relatam o uso de bioinoculantes como biocontrole para mitigar a atuação do *Fusarium* na cultura, a exemplo de Azobactérias, *Bacillus* e *Pseudomonas* (Chauhan et al., 2012; Egamberdieva; Jabborova; Hashem, 2015; Abdelmoteleb et al., 2022).

Dessa forma, até o presente momento, com base na literatura consultada, não foram encontrados estudos que que relatem o uso de *Fusarium wilt*. como potencial bioinoculante, evidenciando o carácter inovador para essa pesquisa.

3.5.2 Milho

Atualmente, o milho (*Zea mays* L.) é a segunda cultura mais cultivada do mundo e a primeira mais cultivada do Brasil (FAO, 2023). Apesar do milho precisar de grandes quantidades de água para o seu desenvolvimento, os dados da CONAB (2025) mostraram que a região nordeste é

responsável pela produção de aproximadamente 20,97% da produção nacional. Isso ocorre porque em certas áreas do semiárido existe disponibilidade de água para irrigação, que acaba por reduzir os riscos de déficit hídrico (Souza, 2018). Tais dados tornam o milho uma das principais culturas agrícolas, devido a sua expressiva importância social, econômica e na alimentação humana e animal (Ramos, 2022).

A baixa quantidade de água disponível afeta o desenvolvimento de muitas espécies de plantas cultivadas, dentre elas, o milho. A cultura do milho apresenta alta demanda por água, sendo assim, apresenta sensibilidade ao déficit, principalmente no período crítico, que inicia no florescimento e vai até o enchimento dos grãos. Entre os danos causados, a cultura pode sofrer redução da produtividade, diminuição na altura das plantas e diâmetro dos colmos, além da redução na fotossíntese (Santos et al., 2020; Silva et al., 2021).

Devido às mudanças climáticas, o milho sofre um aumento na sensibilidade a fitopatógenos, impactando negativamente no rendimento e na economia. O milho sofre com diversos prejuízos provenientes da ação de fungos, como os do gênero *Fusarium*, que podem causar podridões de raízes e colo, além de causar problemas nos homens e animais que consumirem grãos infectados devido à produção de micotoxinas, como as fumonisina (micotoxina cancerígena, neurotóxica, hepatotóxica e pneumotóxica) (Bryła et al., 2022; Carbas et al., 2021; Ferreira et al., 2021; Wang et al., 2021).

Técnicas que promovam tanto o biocontrole do fungo quanto o melhoramento na produção do milho se fazem altamente importantes. Pesquisas recentes demonstram que algumas espécies fúngicas de diferentes gêneros possuem a capacidade de atuar como agentes de controle biológico e promotores do crescimento vegetal. No entanto, até o momento, não há estudos que investiguem o potencial do *Fusarium* como agente de biocontrole e bioinsumo para a cultura do milho (Ferreira et al., 2021; Mirsam et al., 2021).

3.5.3 Amendoim

O amendoim é uma planta originária da América do Sul. Seu nome científico é *Arachis hypogaea* L., faz parte da família Fabaceae das leguminosas. No Brasil, é uma das principais oleaginosas cultivadas e no mundo é considerada uma das mais importantes culturas, ao lado da soja e do feijão. Atualmente, observa-se um crescimento considerável na produção devido à alta demanda do setor produtivo (Barros; Jardine, 2021)

No Brasil, a produção de amendoim está concentrada principalmente entre os estados de Minas Gerais e São Paulo. Já na região Nordeste, a Bahia é o maior produtor dessa leguminosa e a sua produção adota manejos agroecológicos, associada a cultivares precoces e tolerantes ao

déficit hídrico, além de ser focada para atender aos produtores de agricultura familiar (Araújo, 2021; Barros; Jardine, 2021; CONAB, 2025).

O amendoim desenvolve-se melhor em solos com textura média e com drenagem, sendo conhecida por apresentar potencial para se desenvolver em áreas com menor disponibilidade hídrica, demonstrando uma certa tolerância ao déficit hídrico. Essa tolerância está relacionada principalmente ao fato de as plantas de amendoim apresentarem raízes com capacidade de se aprofundar até dois metros e extrair água de partes mais profundas do solo (Martins, 2020; Pezzopane, 2009).

Apesar de sua grande importância econômica, em algumas regiões nordestinas, como no brejo paraibano, a cultura está sujeita a dificuldades, tais como a desvalorização do produto no comércio, baixo nível tecnológico empregado na produção, práticas inadequadas de adubação e principalmente, alta incidência de pragas e doenças (Araújo, 2021).

Devido ao fato dos seus frutos se desenvolverem inteiramente no solo, o amendoim está sujeito à contaminação. Uma das principais doenças que afetam o amendoim é a murcha de *Fusarium* (Costa et al.; Santos, 2023). Muitos autores abordam a relação entre o *Fusarium* com o amendoim, destacando que até o momento, nenhum material vegetal com resistência à podridão da raiz por *Fusarium* foi identificado. No entanto, o uso de outros gêneros de fungos como biocontrole e até atenuante na promoção de crescimento, vêm sendo observados, sendo assim, estratégias baseadas na interação entre microrganismos do solo e o amendoim, incluindo a utilização de espécies de *Fusarium* não patogênicas se mostram potenciais promotores de crescimento (Li et al., 2023; Sun et al., 2021; Wang et al., 2024).

A escolha das culturas algodão (*Gossypium hirsutum* L.), amendoim (*Arachis hypogaea* L.) e milho (*Zea mays* L.) fundamentou-se na relevância socioeconômica para a agricultura brasileira, especialmente, para sistemas produtivos consorciados e estabelecidos em regiões sujeitas à limitação hídrica. Além da importância socioeconômica, essas culturas apresentam características fisiológicas e estratégias adaptativas distintas quando submetidas ao estresse por déficit hídrico. O milho, apesar de ser a cultura mais cultivada do Brasil, apresenta alta demanda hídrica e sensibilidade a patógenos como o gênero *Fusarium*. Já o amendoim, possui adaptações fisiológicas, como o aprofundamento radicular, que conferem resiliência parcial ao déficit hídrico. Dessa forma, a utilização dessas três culturas permitiu avaliar a capacidade dos isolados fúngicos em promover respostas benéficas sob diferentes contextos fisiológicos, ampliando a compreensão sobre seu potencial de aplicação em sistemas agrícolas distintos.

3.6 Fungos endofíticos e interação planta-microrganismo

O uso de fungos, bactérias ou consórcios microbianos associados a biofertilizantes se mostram uma alternativa para prática da agricultura sustentável. Alguns fungos benéficos têm se destacado como uma alternativa promissora, pois apresentam mecanismos que induzem diversas respostas nas plantas, como a promoção de crescimento vegetal, fixação biológica de nitrogênio, solubilização de fósforo, produção de fito-hormônios, produção de sideróforos e no controle biológico de pragas, contribuindo para sistemas de cultivo mais eficientes e ecologicamente equilibrados (Gazola et al., 2024; Rodrigues; Limeira, 2023).

Dentre os fungos utilizados na agricultura, destacam-se principalmente aqueles que apresentam a capacidade promotora de crescimento como os fungos dos gêneros *Aspergillus*, *Fusarium*, *Trichoderma*, *Penicillium*, *Piriformospora*, *Phoma*, e *Rhizoctonia*, que têm a capacidade natural de estimular várias características relacionadas ao crescimento das plantas, aumento da aquisição de nutrientes, modificação do ambiente do solo para promover o crescimento e desenvolvimento da planta e biocontrole de patógenos vegetais. O biocontrole pode ser por meio de mecanismos diretos, onde o próprio patógeno é atacado, ou por meio de mecanismos indiretos, onde as respostas de defesa da planta contra o patógeno são induzidas (Bent, 2006; Hossain; Sultana; Islam, 2017).

Existem diversas maneiras pelos quais os endófitos podem beneficiar as plantas hospedeiras, incluindo: melhoria da fisiologia da planta por meio, por exemplo, de perfilhamento e crescimento radicular aprimorados e maior tolerância à seca, indução de resistência sistêmica e produção de metabólitos, podendo atuar diretamente como promotor de crescimento (Sevillano-Caño et al., 2024), principalmente sobre condições de escassez hídrica como é o caso do semiárido.

O isolamento de fungos com capacidade promotora de crescimento e sua aplicação como uma alternativa segura aos produtos químicos sintéticos são considerados uma das estratégias mais importantes na agricultura sustentável de baixo insumo. Apesar do enorme potencial dos fungos endofíticos como biofertilizantes, para algumas espécies há poucas informações disponíveis sobre o desenvolvimento e uso.

Os microrganismos promotores de crescimento vegetal podem atuar em mecanismos diretos e indiretos. Os mecanismos diretos estão relacionados ao aumento da disponibilidade e absorção de nutrientes, à produção de substâncias promotoras de crescimento e ao estímulo do desenvolvimento vegetal. Já os mecanismos indiretos envolvem a proteção das plantas por meio da modulação de respostas fisiológicas e da ativação de sistemas de defesa.

3.6.1 Mecanismos diretos de promoção

Entre os mecanismos diretos de promoção, um dos principais é a capacidade de produzir fitormônios. Estes, desempenham uma função importante no controle do crescimento das plantas cultivadas e em seus mecanismos de defesa. Entre os fitormônios estimulados pelos fungos endofíticos estão o ácido indolacético (AIA), importante hormônio auxínico que promove o crescimento das partes aéreas e das raízes das plantas cultivadas. Alguns fitormônios controlam o desenvolvimento de sementes e das raízes e partes aéreas das plantas, juntamente com o AIA e a giberelina (GA). Fungos promotores de crescimento em plantas também podem estimular a atuação do ácido abscísico (ABA) em plantas submetidas ao estresse por déficit hídrico. O ABA regula o movimento estomático auxiliando no ajuste do status hídrico. Além disso, o ABA pode controlar genes responsivos ao estresse para mediar o sistema de defesa da planta contra danos causados pela seca (Adedayo; Babalola, 2023; Nombamba; Fadiji; Babalola, 2024).

Outro mecanismo importante trata-se da solubilização do fósforo. O fósforo é um elemento vital em ácidos nucleicos, fosfolipídios, fosfoproteínas e metabólitos, que são aspectos fisiológicos que promovem o crescimento e o desenvolvimento das plantas. O fósforo não existe em forma elementar no solo. Fungos endofíticos promotores de crescimento auxiliam no processo de solubilização de fósforo. O processo de solubilização de sais de fosfato inorgânico por fungos endofíticos depende de sua capacidade de produzir ácidos orgânicos e enzimas, fosfatases e compostos produzidos pelos microrganismos. Os ácidos orgânicos atuam na disponibilização de fósforo para a planta, convertendo o fosfato presente no solo em fosfatos di ou monobásicos, que ficam prontamente disponíveis para absorção (Bononi et al., 2020; Nombamba; Fadiji; Babalola, 2024).

No processo de solubilização mediado por fungos endofíticos é possível observar tanto promoção de crescimento vegetal auxiliando em processos de desenvolvimento radicular e consequente produção de metabólitos como auxinas e etilenos que promovem o crescimento e o alongamento celular e o no amadurecimento de frutos e na regulação do envelhecimento e queda de folhas e flores respectivamente. Esse processo reflete na produção de ATP na planta, bem como na expressão de genes associados à fotossíntese, respondendo ao aumento da clorofila nos resultados obtidos (Bononi et al., 2020).

Além do fósforo, o ferro (Fe) é um nutriente essencial para as plantas, desempenhando um papel fundamental em processos metabólicos, como ciclo do ácido cítrico, transporte de elétrons, fosforilação oxidativa e fotossíntese. Algumas bactérias e fungos, são capazes de produzir compostos chamados sideróforos, que por sua vez estão envolvidos na captação de ferro e também

associados a mecanismo de biocontrole, uma vez que esse metabólito secundário é capaz de auxiliar na solubilização de ferro, tornando-o disponível para as plantas (Silva, 2025).

3.6.2 Mecanismos indiretos de promoção

Todas as plantas são afetadas por organismos vivos como vírus, bactérias, fungos e insetos. Esses organismos danificam as plantas causando doenças ou competindo diretamente. Em ambos os casos, as plantas sofrem com a deficiência de nutrientes, perda de vigor e, em casos graves, a morte. No entanto, os fungos promotores de crescimento de plantas estimulam a defesa da parede celular vegetal para evitar a invasão de patógenos, melhorando a deposição de componentes defensivos da parede celular, principalmente celulose, lignina e fenol. Além disso, os sideróforos são compostos, que além de estarem envolvidos na absorção de ferro, possuem propriedades antimicrobianas e podem ajudar as plantas a combater doenças causadas por patógenos (Adedayo; Babalola, 2023; Sinha et al., 2022).

3.7 Gêneros *Fusarium* e *Neocosmospora*

Os fungos do gênero *Fusarium* estão agrupados no filo Ascomycota, classe Sordariomycetes, ordem Hypocreales e família Nectriaceae. O *Fusarium* vive no solo, e exibe um alto grau de diversidade em relação a atributos morfológicos, fisiológicos e ecológicos, sendo assim, apresenta distribuição mundial. As espécies desse fungo são consideradas importantes patógenos das plantas, produzindo micotoxinas (como fumonisinas, zearalenonas e tricotecenos) que contaminam as sementes e entram na cadeia alimentar, afetando a saúde humana e animal (Lazarotto, 2013; Okungbowa; Shittu, 2014).

O *Fusarium* é conhecido entre os agricultores por causar a doença conhecida como murcha de *Fusarium*, causada principalmente pela espécie *F. oxysporum*. O alto nível de especificidade do hospedeiro com cepas patogênicas de *F. oxysporum* levou ao desenvolvimento do conceito de *formae speciales*. As *formae speciales* são distinguidas pela capacidade de seus membros de causar uma doença de murcha em uma gama taxonômica limitada de plantas hospedeiras (Lazarotto, 2013; Okungbowa; Shittu, 2014).

Apesar de *Fusarium* spp. ser amplamente conhecido como um fungo de alto potencial patogênico, cepas não patogênicas endofíticas já foram identificadas (Baron; Rigobelo, 2022; Bitas et al., 2015; Hossain; Sultana; Islam, 2017; Islam et al., 2014; Minerdi et al., 2011; Nunes, 2024; Waweru et al., 2014). Essas cepas, por definição, são microrganismos que colonizam os tecidos internos das plantas durante pelo menos parte de seu ciclo de vida, sem causar danos à planta hospedeira. Além disso, essas variantes endofíticas podem atuar na proteção das plantas

contra cepas patogênicas do próprio gênero *Fusarium* ou até mesmo de outros gêneros, contribuindo para o fortalecimento dos mecanismos de defesa vegetal (Baron; Rigobelo, 2022; Okungbowa; Shittu, 2014).

Quanto ao gênero *Neocosmospora*, também da ordem Hypocreales e família Nectriaceae, é um novo gênero recentemente segregado do complexo de espécies *F. solani*, inclui fungos com distribuição mundial, geralmente encontrados no solo, restos vegetais, material vegetal vivo, ar e água. O gênero inclui patógenos capazes de ocasionar a podridão da raiz em cerca de 500 plantas hospedeiras diferentes de mais de 100 famílias. Uma das espécies relatadas como fitopatogênicas é *N. falciformis*, que tem demonstrado grande impacto como patógeno vegetal, sendo responsável por podridões radiculares em diversas culturas e, mais recentemente, identificada como causadora de murcha e manchas necróticas. Sua importância é ampliada pelo fato de ter tido sua taxonomia revisada, absorvendo espécies anteriormente classificadas como *Fusarium*, o que o torna um patógeno de relevância crescente na fitopatologia, não existindo até o presente momento, estudos que comprovem a capacidade promotora de crescimento da espécie (Kamali-Sarvestani et al., 2022).

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 Caracterização da Área do Experimento

O experimento foi conduzido na Embrapa Algodão, localizada em Campina Grande (07°13'29"S; 35°54'18"W), Paraíba, Brasil, na mesorregião do Agreste Paraibano (IBGE, 2024). O clima, segundo a classificação de Köppen é do tipo 'AS', tropical com estação seca, temperaturas médias anuais em torno de 22 °C, mínima de 19 °C e máxima de 26 °C, precipitação média anual acima de 700 mm, com maior concentração de chuvas entre abril e agosto, evapotranspiração média anual de referência de 500 mm e umidade relativa média anual de 80% (Alvares et al., 2013).

O experimento foi conduzido entre julho e setembro de 2025 para milho e amendoim, e entre outubro e dezembro de 2025 para algodão. O planejamento experimental foi ajustado para evitar que o volume total de plantas em casa de vegetação ultrapassasse o manejo adequado, como o controle e padronização experimental, garantindo uma maior precisão na condução de cada ensaio. De acordo com os dados climatológicos do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) (2026), a região apresentou temperaturas médias de 22 °C e 25 °C nos dois períodos, respectivamente.

4.2 Delineamento Experimental

Os três experimentos foram conduzidos em delineamento inteiramente casualizado (DIC), em esquema fatorial 2 x 3 x 2, no qual o primeiro fator foi constituído por dois genótipos para cada cultura: BRS 286 e FM 966 para o algodão, BR 1 e BRS 151 L7 para o amendoim e BRS Sol da Manhã e Pontinha para o milho, o segundo fator foi composto por três condições de inoculação (CCMF-CNPA 526, CCMF-CNPA 881 e sem inoculação), e o terceiro fator por dois regimes hídricos (irrigação diária e suspensão temporária da irrigação durante sete dias), totalizando 12 tratamentos, com 5 repetições.

Os genótipos de algodão (*G. hirsutum* L.) e de amendoim (*A. hypogaea* L.) foram obtidos no Banco Ativo de Germoplasma (BAG) da Embrapa Algodão. Os genótipos de milho (*Z. mays* L.) foram obtidos de agricultores da Rede Borborema de Agroecologia.

4.3 Obtenção, preparo e aplicação dos inoculantes fúngicos

Os isolados fúngicos *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) pertencem à Coleção de Microrganismos Fitopatogênicos da Embrapa Algodão. Os esporos dos isolados foram cultivados em placas de Petri contendo meio *Synthetic Nutrient Agar* (SNA) (Nirenberg, 1981) e mantidos em câmara de incubação do tipo B.O.D. (Solidsteel, modelo

SSBOD342-110) 25 °C, com fotoperíodo de 12 horas, por 7 dias. Após o período de crescimento, foi adicionada água destilada estéril com Tween 20 (1%); os esporos foram removidos superficialmente com alça de Drigalsky e a concentração da solução foi ajustada para 5×10^4 esporos mL⁻¹ (Costa et al., 2012; Dantas, 2012). A inoculação do substrato foi realizada em meio sólido, seguindo a metodologia de Leslie e Summerell (2006), adaptada por Costa e colaboradores (2012), composto por farelo de trigo e de aveia, ambos hidratados e autoclavados na razão 5:1 (v/v). Uma alíquota de 4 mL de suspensão de esporos foi adicionada à mistura estéril e incubada em câmara de crescimento a 25 °C por 3 dias, com agitação diária. Após a etapa de crescimento, o substrato foi colocado para secar à temperatura ambiente, peneirado, acondicionado em sacos de papel kraft e armazenado a 4 °C.

Para a inoculação no substrato, foi preparada uma mistura de turfa e vermiculita (3:1, v/v), seguindo a metodologia proposta por Dantas (2012), com adaptações. Os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, presentes na mistura de grãos de aveia e farelo de trigo, foram adicionados na proporção de 5% do volume final do substrato de cultivo. Nos tratamentos controle, foi adicionada a mesma mistura, porém, sem os inoculantes. O substrato de cultivo preparado foi utilizado para preencher os vasos de 1 L.

4.4 Procedimento Experimental

Antes da semeadura, as sementes das três culturas foram desinfetadas com álcool 70% por 30 segundos, em seguida, imersas em solução de hipoclorito de sódio a 1% por 1 min e, por fim, lavadas 10 vezes em água destilada estéril (Fantinel, 2014).

Após a desinfestação, cinco sementes foram semeadas por vaso; 10 dias após a emergência (DAE), foi realizado o desbaste, resultando em uma planta por vaso. O manejo hídrico consistiu em irrigações diárias, no qual a água perdida por evapotranspiração era repostada para manter a umidade do solo em 100% da capacidade de campo, nas plantas sob regime pleno (Silva et al., 2020). Nos tratamentos sob déficit hídrico, a irrigação foi temporariamente suspensa por 7 dias, iniciando-se aos 39 dias após a emergência (DAE) para o algodão e milho e 35 DAE para o amendoim, correspondente ao início do florescimento de cada cultura. Após o período de suspensão, foi restabelecida e mantida até o final do ciclo.

4.5 Variáveis analisadas

4.5.1 Crescimento e acúmulo de biomassa

Aos 49 DAE do algodão e do milho e aos 46 DAE do amendoim, determinaram-se as seguintes variáveis de crescimento: altura da planta (cm) e comprimento da raiz (cm), com auxílio

de fita métrica. Inicialmente, o solo foi removido cuidadosamente de forma manual e em seguida as raízes foram lavadas em recipientes contendo água para a limpeza completa do sistema radicular. A medição das raízes das espécies com sistema radicular pivotante (algodão e amendoim) foi realizada pelo comprimento da raiz principal. Já na espécie com sistema radicular fasciculado (milho), utilizou-se a raiz de maior comprimento como referência, por representar o máximo potencial de desenvolvimento radicular da planta; diâmetro do caule (cm), com auxílio de paquímetro (Vernier, Eletronic Digital Caliper), foi medido a partir de 10 cm acima do ponto de emergência da planta no solo. Em seguida, as plantas foram coletadas e fracionadas para a quantificação da massa da parte aérea considerando caule, folhas e flores (quando presentes); e da raiz secas, obtidas após a secagem do material vegetal em estufa com circulação de ar forçada a 65 °C por aproximadamente 72 horas, até atingirem massa constante. Em seguida, procedeu-se a pesagem do material seco em balança de precisão (Bioprecisa, JH 2102).

4.5.2 Teor de macronutrientes

Uma alíquota da parte aérea seca (200 mg) foi triturada com auxílio de cadinho e pistilo e adicionados 50 mg de sulfato de sódio, 0,5 mg sulfato de cobre (5%) e 5 mL de ácido sulfúrico para a pré-digestão a frio em temperatura ambiente durante 12 horas, em seguida a solução foi aquecida em um bloco digestor a 350 °C até que toda matéria orgânica estivesse dissolvida e a solução estiver clara.

4.5.3 Nitrogênio

A análise do nitrogênio da parte aérea das plantas foi baseada no método de digestão sulfúrica desenvolvido por Kjeldahl e descrito por Bezerra Neto e Barreto (2011). Uma alíquota de 1 mL do extrato digerido foi adicionada em um balão volumétrico (50 mL) contendo 40 mL de água deionizada, 1 mL de hidróxido de sódio (10%), 1 mL de silicato de sódio (10%) e 2 mL do reagente de Nessler, o volume foi completado com água deionizada para 50 mL. A leitura foi realizada em espectrofotômetro a 410 nm e a partir do teor de nitrogênio foi calculado o acumulado na parte aérea, multiplicando o teor de nitrogênio pela massa da parte aérea seca, de acordo com Alcantara et al. (2014).

4.5.4 Fósforo

A análise de fósforo foi feita de acordo com a metodologia de Nogueira e Souza (2005). Uma alíquota de 5,0 mL do extrato digerido foi transferida para tubo de ensaio e adicionou-se 10 mL de solução diluída de molibdato, com aproximadamente 40 mg de ácido ascórbico, agitou-se a solução e após 30 min, foi efetuada a leitura da absorbância em espectrofotômetro, no comprimento de onda de 660 nm.

O método foi baseado na complexação do íon ortofosfato (PO_4^{3+}), em presença de ácido molíbdico (H_2MoO_4), que em meio fortemente ácido e com um redutor apropriado (ácido ascórbico), converte o Mo^{6+} em Mo^{3+} , produzindo o ácido fosfomolíbdico ($\text{H}_3[\text{P}(\text{Mo}_3\text{O}_{10})] \cdot \text{H}_2\text{O}$), de coloração azul, devido ao molibdênio, cuja intensidade da cor é proporcional à quantidade do fosfato contido na amostra, apresentando o máximo de absorção em 660 nm.

4.5.5 Potássio

A análise de potássio seguiu a metodologia de Silva (2009). Inicialmente foi feita a digestão sulfúrica, usando forno micro-ondas como fonte de calor e $\text{HNO}_3 + \text{HClO}_4$ para digerir a matéria seca, esses ácidos oxidam a matéria orgânica a dióxido de carbono, água e outros compostos voláteis, que são eliminados, deixando apenas os sais ou ácidos dos constituintes inorgânicos. Uma alíquota de 2 mL dessa solução foi pipetada em um tubo de 30 mL e completado o volume para 20 mL com H_2O destilada. A determinação do potássio foi feita utilizando o fotômetro de chama, o qual precisou ser calibrado com uma solução padrão de potássio (K) 1.000 g/L, para permitir a leitura da solução obtida. A leitura com esse equipamento consiste na solução aquosa (K) ser aspirada na chama ar-GLP e as energias emitidas por esses elementos serem proporcionais às concentrações de K.

4.5.6 Atividade do sistema antioxidante enzimático

Duas folhas frescas de algodão e amendoim, e aproximadamente 200mg de folhas fracionadas do milho foram coletadas no sétimo dia de restrição hídrica do experimento e armazenadas a -80°C para extração proteica. A coleta procedeu-se utilizando a segunda folha mais jovem totalmente expandida de cada planta aos 49 DAE do algodão e do milho e aos 46 DAE do amendoim. Para a extração de proteínas totais, uma amostra de 250 mg de folhas foi macerada em cadinho refrigerado e adicionados 3 mL de tampão fosfato de potássio 0,1 M, pH 7,0, contendo EDTA 100 mM, L-ácido ascórbico 1 mM e 4% de polivinilpolipirrolidona (PVP) e posteriormente quantificado em espectrofotômetro a 595 nm (Bradford, 1976).

A atividade enzimática da superóxido dismutase (SOD) seguiu o método de Giannopolitis e Ries (1977), no qual 40 μL de extrato proteico foliar foi colocado em 1,5 mL de tampão fosfato de potássio 100 mM pH 7,8, contendo EDTA 1 mM, metionina 13 mM, azul p-nitrotriazólio (NBT) 75 mM e 460 μL de riboflavina 1 mM. A solução resultante foi exposta a luz fluorescente (75 W) e as mesmas condições no escuro por 40 minutos. Em seguida realizou-se as leituras em espectrofotômetro a 560 nm. Os resultados foram expressos em unidade de atividade (UA) por massa fresca (g MF^{-1}) correspondendo a 50% da inibição da redução do NBT. O experimento foi realizado em triplicata.

4.5.7 Teor de prolina livre total

Para o teor de prolina livre foi utilizada a metodologia descrita por Bates et al. (1973) com o material vegetal coletado no sétimo dia após a suspensão da rega para as três culturas avaliadas e armazenado a -80 °C. Previamente, foi preparada uma solução estoque de prolina a 1 mM e em seguida feito uma curva padrão. Para a extração, 100 mg de tecido vegetal foi pesado em balança de precisão e macerado com auxílio de um cadinho e pistilo. Foram adicionados 2 mL de ácido sulfossalicílico (3%) e centrifugado por 10 minutos a 2000 rpm, em temperatura ambiente. Em seguida foi coletado 1 mL do sobrenadante e transferido para um tubo de ensaio com tampa. Foram adicionados 1 mL de ninhidrina ácida (1,25 g dissolvida em 20 mL de ácido fosfórico 6 M e 30 mL de ácido acético glacial) e 1 mL de ácido acético glacial e homogeneizado em agitador magnético. Em seguida, os tubos foram incubados em banho-maria a 100 °C por 1 hora. A reação foi interrompida resfriando os tubos em banho de gelo e então adicionados 2 mL de tolueno, homogeneizado em agitador magnético e deixado em repouso para separação das fases. Transferido a fase superior para uma cubeta de vidro e realizada a leitura em espectrofotômetro a 520 nm. A análise foi conduzida em triplicata e no escuro.

4.5.8 Índice de pigmentos fotossintéticos

O índice de conteúdo de clorofila foi determinado com um medidor eletrônico de clorofila (ClorofiLOG®, CFL 1030; Falker, Porto Alegre, Brasil). As avaliações foram realizadas aos 48 DAE para o algodão e milho e 45 DAE para o amendoim, na terceira folha totalmente expandida, a partir do ápice do ramo principal, em todas as plantas da unidade experimental. Em cada planta, foram selecionadas folhas jovens e totalmente expandidas do terço médio superior, a partir do ápice do ramo principal, sem sinais de ataque de pragas ou doenças, para medição em três pontos equidistantes na face adaxial de cada folha. Os valores de clorofila *a*, clorofila *b* e clorofila total foram obtidos.

4.5.9 Análise Estatística

Os dados obtidos foram submetidos aos testes de Shapiro-Wilk (Shapiro e Wilk, 1965) para avaliar a normalidade e ao teste de Bartlett (Bartlett, 1937) para confirmar a homoscedasticidade ($p \leq 0,05$). Atendidos os pressupostos, os dados de cada experimento foram submetidos à ANOVA ($p \leq 0,05$). Quando significativos, os dados foram submetidos ao teste de Tukey ($p \leq 0,05$) no intuito de identificar quais tratamentos diferiram estatisticamente entre si. Os dados foram analisados no software Sisvar, versão 5.6 (Ferreira, 2019) e os gráficos foram gerados no RStudio, versão 2026.01.2-418 (R Core Team, 2026). A correlação de Pearson foi obtida por meio dos pacotes *Hmisc* (Harrell, 2026) e *ggcorrplot* (Kassambara, 2023), com visualização gráfica baseada

no pacote *ggplot2* (Wickham, 2016). A análise de componentes principais (PCA) foi realizada com o pacote *FactoMineR* (Lê; Josse; Husson, 2008) para de identificar os principais padrões de associação entre variáveis e tratamentos.

5 RESULTADOS

5.1 Algodão

5.1.1 Crescimento e acúmulo de biomassa

Os inoculantes e os regimes hídricos influenciaram significativamente a altura de plantas, o diâmetro do caule e o comprimento da raiz do algodão ($p \leq 0,05$). Os maiores incrementos de altura de plantas e de diâmetro do caule foram verificados sob restrição hídrica promovidos pelo isolado CCMF-CNPA 881, evidenciando seu efeito como bioestimulante do algodão (Tabela 1). Nas plantas de algodão houve o aumento do comprimento radicular, com destaque para o BRS 286 (Tabela 2).

Tabela 1 - Altura e diâmetro do caule de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 sob dois regimes hídricos.

Irrigação	Inoculante		
	Controle	526	881
Altura (cm plant ⁻¹)			
Completa	36,90 A β	36,90 A β	35,10 A α
Suspensa	33,00 A α	32,40 A α	37,50 B α
Diâmetro do caule (mm plant ⁻¹)			
Completa	4,38 A α	4,41 A α	4,49 A α
Suspensa	4,14 A α	4,22 A α	4,75 B α

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, segundo o teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

Tabela 2 - Comprimento da raiz de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) submetidas à inoculação com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.

Genótipo	Inoculante		
	Controle	526	881
Comprimento da raiz (cm plant ⁻¹)			
BRS 286	14,70 aA	15,60 aA	18,2 bB
FM 966	14,60 aA	15,50 aA	15,0 aA

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação no mesmo genótipo de planta. Elaborado pela autora (2026).

A massa seca da parte aérea foi significativamente influenciada pela interação tripla entre genótipos, inoculantes e regimes hídricos nos genótipos de algodão (Tabela 3). Sob irrigação plena, a maior massa seca da parte aérea foi obtida com a utilização do isolado CCMF-CNPA 881, representando aumento de 38% no genótipo FM 966 em relação ao controle (Figura 2). Sob restrição hídrica, embora tenha ocorrido redução da biomassa, as plantas inoculadas mantiveram desempenho superior ao dos controles com esse mesmo inoculante, resultando em aumentos de 36% no genótipo BRS 286 em relação ao controle (Tabela 3).

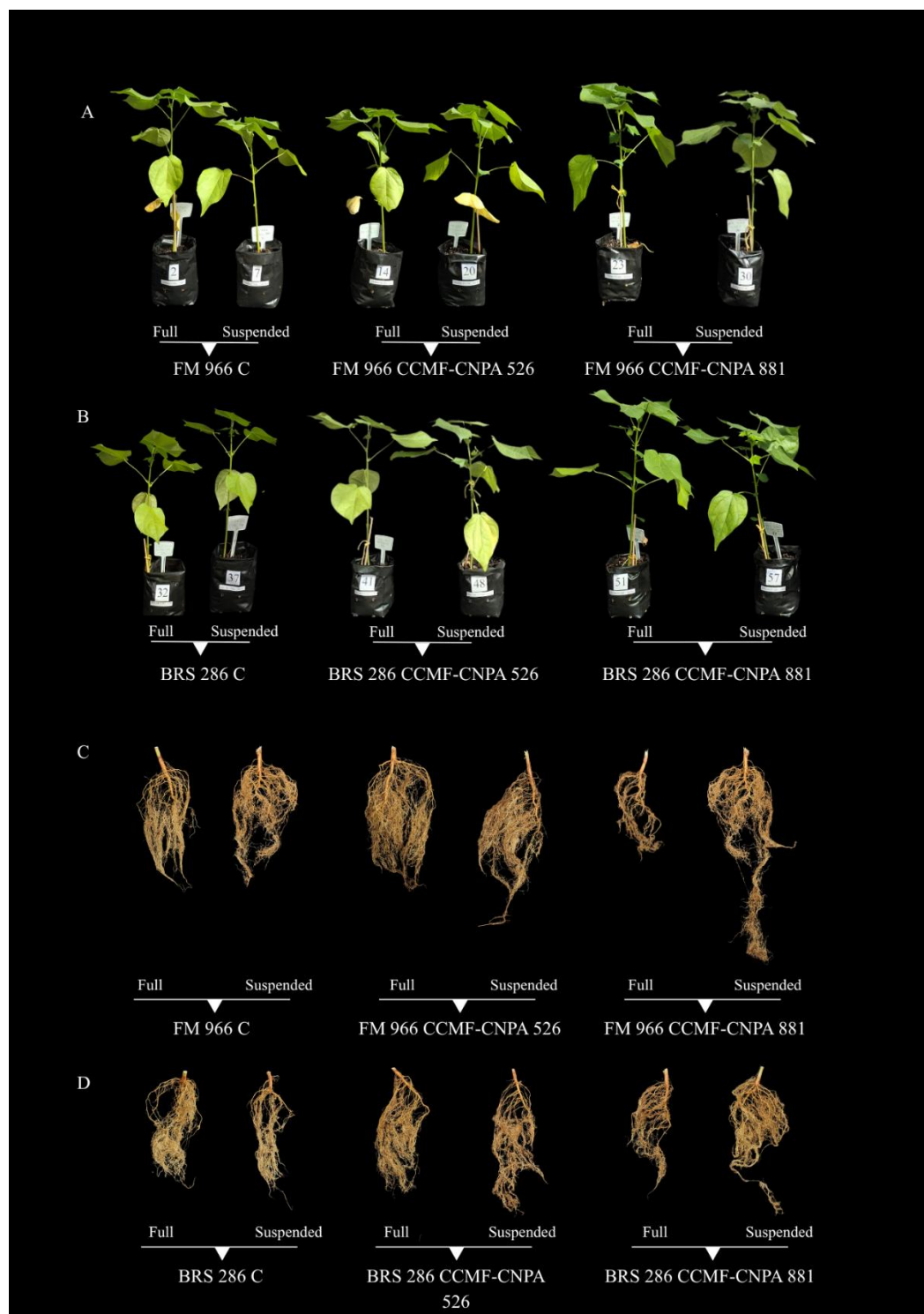
A massa seca da raiz foi significativamente influenciada pela interação tripla entre genótipos, inoculantes e regimes hídricos apenas na cultura do algodão (Figura 2). O genótipo BRS 286 demonstrou maior desempenho em condição de irrigação plena. Sob condição de restrição hídrica, a massa seca da raiz foi semelhante à do controle. O genótipo FM 966 apresentou maior desenvolvimento na biomassa radicular no sistema de irrigação plena em ambos os isolados. Quando submetido à restrição hídrica, o isolado CCMF-CNPA 526 destacou-se, mantendo níveis de massa radicular superiores aos dos controles (Tabela 3).

Tabela 3 - Massa da parte aérea e das raízes secas de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Massa seca da parte aérea (g plant ⁻¹)				
BRS 286	Completa	5,73 aAβ	5,42 aAβ	6,79 aBβ
	Suspensa	3,43 aAα	4,37 aABα	4,68 aBα
FM 966	Completa	5,25 aAα	5,6 aAβ	7,28 aBβ
	Suspensa	4,71 bABα	4,21 aAα	5,50 aBα
Massa seca das raízes (g plant ⁻¹)				
BRS 286	Completa	1,71 bAβ	1,54 aAβ	1,45 aAα
	Suspensa	1,21 aAα	1,26 aAα	1,25 aAα
FM 966	Completa	1,34 aAα	1,53 aABα	1,71 bBβ
	Suspensa	1,27 aABα	1,53 bBα	1,09 aAα

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação dentro do mesmo genótipo de planta e do tratamento de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

Figura 2 – Desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular dos genótipos FM 966 e BRS 286 de algodão (*G. hirsutum* L.). (A) Parte aérea do genótipo BRS 286, (B) Parte aérea do genótipo FM 966, (C) Raízes do genótipo BRS 286 e (D) Raízes do genótipo FM 966. Os tratamentos comparam a resposta das plantas sob diferentes condições de irrigação (completa e suspensa), avaliando a eficácia dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em relação ao controle (C).



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

5.1.2 Teor de macronutrientes

No algodão, a interação entre os fatores não foi estatisticamente significativa para este nutriente (Anexo A2). Sob irrigação plena, o isolado CCMF-CNPA 881 elevou o teor de P no genótipo BRS 286. Sob restrição hídrica, esse isolado também foi superior no genótipo FM 966 (Tabela 4).

O K apresentou forte responsividade nos tratamentos submetidos a restrição hídrica, com aumentos substanciais nas plantas inoculadas e sob restrição hídrica. Para o algodão, o efeito dos genótipos não teve influência estatisticamente significativa sobre essa variável. Apesar disso, foi possível observar que o inóculo CCMF-CNPA 881 promoveu incrementos expressivos no acúmulo de K nas culturas de algodão 81% na cultura em relação ao controle (Tabela 5).

Tabela 4 - Macronutrientes de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Fósforo (dag Kg ⁻¹)				
BRS 286	Completa	0,25 aAα	0,27 aAα	0,35 aAα
	Suspensa	0,53 aBβ	0,33 aα	0,46 aBβ
FM 966	Completa	0,44 bBα	0,23 aAα	0,35 aBα
	Suspensa	0,49 aAα	0,54 bAβ	0,70 bBβ

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

Tabela 5 - Macronutrientes de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Irrigação	Inoculante		
	Controle	526	881
Potássio (dag kg ⁻¹)			
Completa	1,27 A α	1,49 B α	1,82 C α
Suspensa	1,23 A α	1,48 B α	2,23 C β

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

5.1.3 Teor de prolina e superóxido dismutase

Os teores de prolina e a atividade da superóxido dismutase (SOD) foram significativamente influenciados pelos genótipos, inoculantes e regimes hídricos em todas as culturas estudadas ($P \leq 0,05$).

No algodão, os teores de prolina foram superiores nos tratamentos inoculados sob situação de restrição hídrica em ambos os genótipos. No BRS 286 observou-se um incremento promovido pelo CCMF-CNPA 881 enquanto no FM 966 esse efeito foi observado nos tratamentos inoculados com CCMF-CNPA-526 em 195% e 84% respectivamente. Esse padrão de redução é observado em grande parte dos tratamentos das três culturas selecionadas, sugerindo que as plantas de algodão inoculadas com os isolados apresentaram um efeito osmorregulatório superior ao observado nos controles (Tabela 6).

A inoculação com ambos os isolados promoveram incrementos na atividade da SOD nos genótipos de algodão sob restrição hídrica, com destaque para o genótipo BRS 286, no qual o isolado CCMF-CNPA 526 promoveu um aumento de mais de 161% em relação ao controle (Tabela 6).

Tabela 6 - Teor de prolina e de superóxido dismutase (SOD) em plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Prolina (μmol PRO/gMF)				
BRS 286	Completa	0,03 aAα	0,08 aAα	0,06 aAα
	Suspensa	0,40 aBβ	0,17 aAβ	1,18 aCβ
FM 966	Completa	0,00 aAα	0,06 aAα	0,04 aAα
	Suspensa	0,65 bAβ	1,20 bCβ	0,86 bBβ
Superóxido dismutase (U SOD min ⁻¹ mg proteína ⁻¹)				
BRS 286	Completa	0,12 bAα	0,15 bCα	0,14 bBα
	Suspensa	0,13 bAβ	0,34 bCβ	0,14 aBα
FM 966	Completa	0,04 aAβ	0,10 aBα	0,13 aCβ
	Suspensa	0,03 aAα	0,18 aCβ	0,15 bBβ

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. A ausência de determinada letra em variáveis específicas indica a não significância da respectiva interação ou do respectivo fator na ANOVA. Elaborado pela autora (2026).

5.1.4 Índice de pigmentos fotossintéticos

Na clorofila *a*, observou-se um efeito protetivo expressivo tanto com o isolado CCMF-CNPA 526 quanto com CCMF-CNPA 881 na cultura do algodão sob suspensão hídrica promovendo incrementos de 7,5% e 9,6% respectivamente em comparação ao controle, enquanto em condições de irrigação plena, os teores desse pigmento se mantiveram estáveis, não diferindo estatisticamente entre si (Tabela 7).

Para a clorofila *b*, ambos os inoculantes apresentaram incrementos quando comparados aos controles, o inóculo CCMF-CNPA 526 destacou-se no genótipo BRS 286 promovendo incremento de 52,6% enquanto o CCMF-CNPA 881 foi capaz de incrementar em 31% o acúmulo desse pigmento em condição de restrição hídrica (Tabela 8).

Tabela 7 - Clorofila *a* de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 sob dois regimes hídricos.

Irrigação	Inoculante		
	Controle	526	881
Clorofila <i>a</i> (g Kg⁻¹ matéria fresca)			
Completa	39,64 Aα	39,99 Aα	38,55 Aα
Suspensa	38,85 Aα	41,78 Bβ	42,58 Bβ

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação na mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

Tabela 8 – Teor de clorofila *b* e total de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.

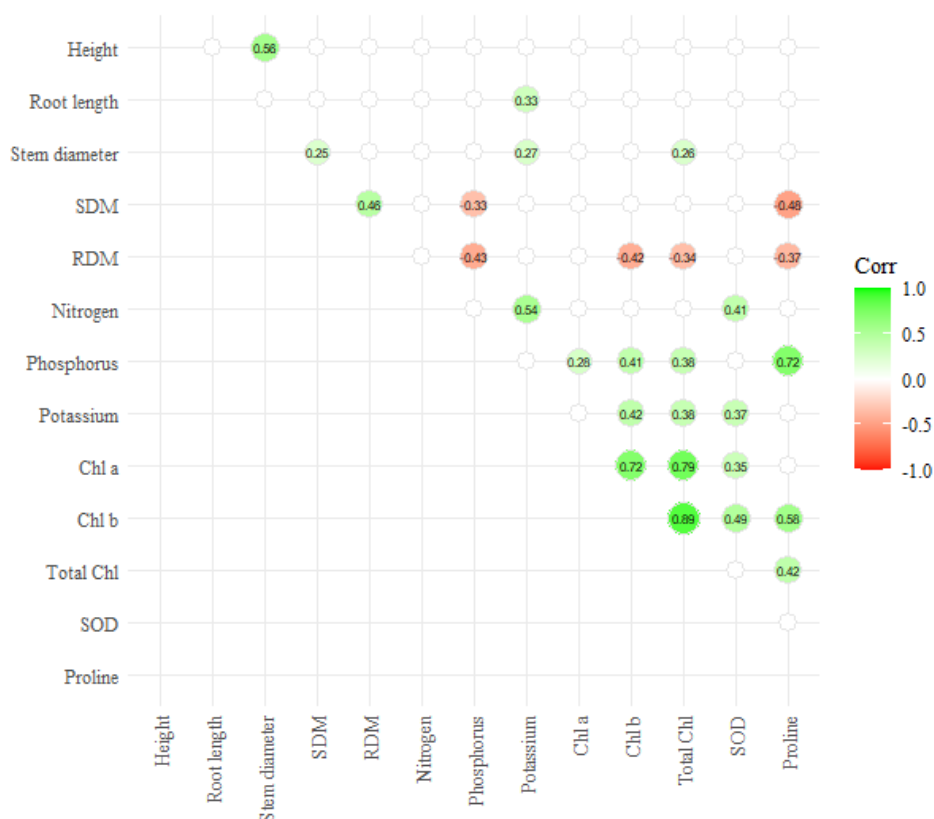
Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Clorofila <i>b</i> (g Kg ⁻¹ matéria fresca)				
BRS 286	Completa	13,60 aBα	14,40 aBα	12,21 aAα
	Suspensa	12,68 aAα	19,36 bBβ	18,45 aBβ
FM 966	Completa	13,48 aAα	13,92 aAα	13,34 bAα
	Suspensa	15,76 bAβ	15,93 aAβ	20,66 bBβ
Clorofila total (g Kg ⁻¹ matéria fresca)				
BRS 286	Completa	53,40 aABβ	54,96 aBα	50,04 aAα
	Suspensa	49,22 aAα	60,78 bBβ	58,68 aBβ
FM 966	Completa	53,12 aAα	53,50 aAα	52,66 aAα
	Suspensa	56,86 bAβ	57,24 aAβ	64,60 bBβ

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. A ausência de determinada letra em variáveis específicas indica a não significância da respectiva interação ou do respectivo fator na ANOVA. Elaborado pela autora (2026).

5.1.5 Análise multivariada das variáveis biométricas e fisiológicas

Na cultura do algodão, observou-se predominância de correlações positivas, com maior associação entre as variáveis relacionadas ao aparato fotossintético e nutrição das plantas. Os teores de clorofila estão fortemente relacionados entre si e moderadamente relacionados com nutrientes como o fósforo e o potássio. Observou-se uma correlação positiva forte entre os teores de fósforo e de prolina, sugerindo associação entre o estado nutricional da planta e mecanismos de ajuste osmótico sob estresse. Quanto às variáveis de crescimento, a altura apresentou correlação moderada com o diâmetro do caule, enquanto a massa da parte aérea seca e a massa da raiz seca apresentaram correlação positiva de baixa a moderada (Figura 3).

Figura 3 - Análise de correlação linear de Pearson entre variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) sob restrição hídrica. Verde indica correlações positivas; vermelho indica correlações negativas variando entre 1,0 e -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.

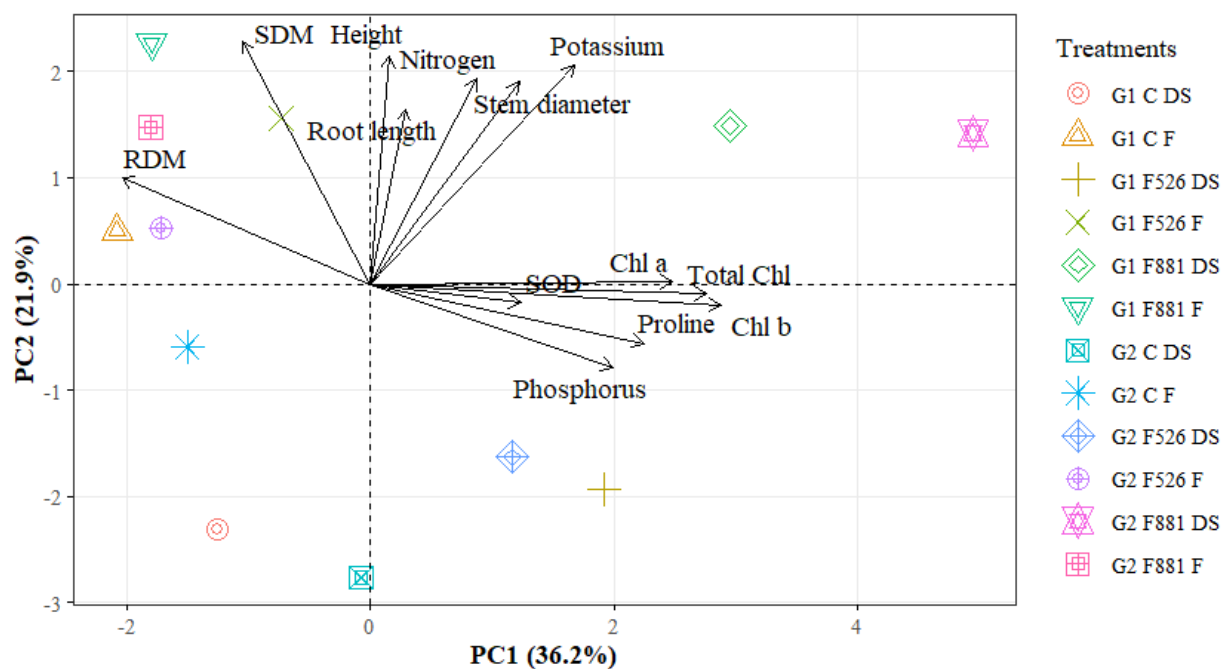


Fonte: Elaborado pela autora (2026).

Com base nas correlações de Pearson, procedeu-se à análise de componentes principais (PCA) para as três culturas. Para o algodão, a PCA explicou 58,1% da variabilidade dos resultados, sendo 36,2% representados pelo primeiro componente principal (PC1) e 21,9% pelo segundo componente principal (PC2). As variáveis que mais contribuíram para a separação dos tratamentos nos componentes principais foram as de pigmento (Chl a, Chl b e Total Chl), nutrição (Nitrogen, Phosphorus e Potassium) e crescimento vegetal (altura, diâmetro do caule, comprimento da raiz, massa da parte aérea seca e massa da raiz seca), além da prolina e da atividade da superóxido dismutase (SOD), associadas às respostas bioquímicas ao estresse.

Observou-se que os tratamentos submetidos à inoculação com os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 sob irrigação plena agruparam-se mais próximos às variáveis de crescimento, bem como ao nitrogênio e potássio. Em contraste, os que passaram pela restrição hídrica agruparam-se em regiões opostas, ficando mais próximos às variáveis de prolina e de superóxido dismutase. A proximidade entre os vetores da prolina e do fósforo confirma que o acúmulo de fósforo na planta pode ter favorecido o teor de prolina (Figura 4).

Figura 4 - Projeção bidimensional da Análise de Componentes Principais (PCA) de variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de algodão (*G. hirsutum* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), sob restrição hídrica. Os vetores indicam a direção e a força de associação entre as variáveis. Tratamentos: G1 - BRS 286 e G2 - FM 966; F – Irrigado; DS – Estresse hídrico; F526 – CCMF-CNPA 526; F881 – CCMF-CNPA 881. Variáveis: SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

5.2 Amendoim

5.2.1 Crescimento e acúmulo de biomassa

Na cultura do amendoim, a análise de variância (ANOVA) revelou efeito significativo do fator isolado dos inoculantes apenas na altura de plantas (Anexo B1). A inoculação com o isolado *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) promoveu um incremento de 30,7% na altura de plantas em relação ao controle (Tabela 9).

Tabela 9 - Altura das plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.

Inoculante		
Controle	526	881
Altura (cm plant ⁻¹)		
14,00 A	18,31 B	14,87 A

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Elaborado pela autora (2026).

Para o amendoim, o diâmetro do caule foi influenciado pelo genótipo da planta e pela disponibilidade hídrica ($p \leq 0,05$) (Tabela 10). Em situação de irrigação plena, o diâmetro do caule apresentou resultados superiores em comparação aos tratamentos que passaram pela suspensão hídrica, com destaque para o genótipo BRS 151 L7 em ambas as situações de irrigação. Já o comprimento da raiz, não foi observada nenhuma interação significativa entre os fatores.

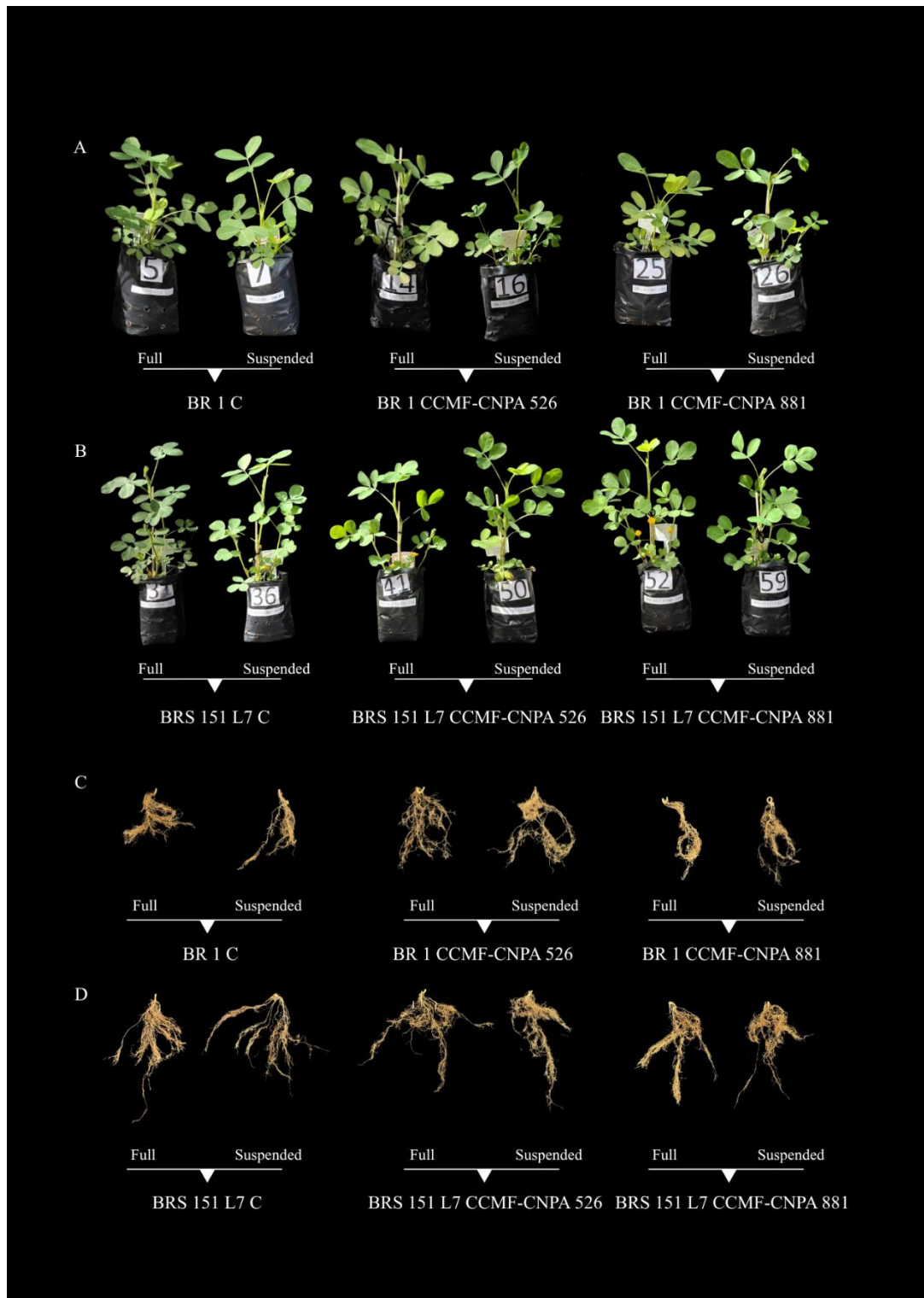
Tabela 10 - Diâmetro do caule de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.

Genótipo	Irrigação	
	Completa	Suspensa
BRS 151 L7	3,35 bB	2,23 aA
BR 1	2,13 bB	169 aA

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si, segundo o teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Elaborado pela autora (2026).

Diferentemente do observado no algodão e no milho, as variáveis de biomassa do amendoim não foram influenciadas pela inoculação, pelos genótipos nem pelo regime hídrico. Mantendo-se valores estatisticamente semelhantes em todos os tratamentos, o que indica que, para o amendoim sob as condições experimentais avaliadas, os fatores não alteraram o acúmulo de matéria seca (Figura 5).

Figura 5 - Desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular dos genótipos BRS 151 L7 e BR 1 de amendoim (*A. hypogaea* L.). (A) Parte aérea do genótipo BR 1, (B) Parte aérea do genótipo BRS 151 L7, (C) Raízes do genótipo BR 1 e (D) Raízes do genótipo BRS 151 L7. Os tratamentos comparam a resposta das plantas sob diferentes condições de irrigação (completa e suspensa), avaliando a eficácia dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em relação ao controle (C).



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

5.2.2 Teor de macronutrientes

No amendoim, o teor de N oscilou, mantendo-se relativamente estável mesmo sob restrição hídrica. Quanto ao P, os tratamentos inoculados também apresentaram alta responsividade. Sob irrigação plena, o isolado CCMF-CNPA 881 elevou o teor de P no genótipo BR-1 do amendoim em mais de 200%. Sob restrição hídrica, esse isolado também foi superior no genótipo BRS 151 L7 do amendoim, elevando os teores desse nutriente em 38%. No caso do amendoim, observou-se, de forma sutil, a mobilização dos teores de K como resposta ao estresse (Tabela 11).

Tabela 11 - Macronutrientes de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Nitrogênio (dag kg ⁻¹)				
BRS 151 L7	Completa	3,23 bCβ	1,83 aAα	2,39 bBα
	Suspensa	2,65 aBα	2,29 bAβ	2,90 bBβ
BR 1	Completa	2,07 aAα	1,88 aAα	2,06 aAα
	Suspensa	2,79 aBβ	1,84 aAα	2,65 aBβ
Fósforo (dag Kg ⁻¹)				
BRS 151 L7	Completa	2,46 bCβ	0,63 aAα	0,97 aBα
	Suspensa	0,92 aAα	1,04 aAβ	1,27 bBβ
BR 1	Completa	0,90 aAα	2,43 bBβ	2,81 bCβ
	Suspensa	2,14 bBβ	0,94 aAα	1,06 aAα
Potássio (dag kg ⁻¹)				
BRS 151 L7	Completa	2,62 bBα	2,22 aAα	2,5 aBα
	Suspensa	2,60 aAα	2,76 bAβ	2,64 aAα
BR 1	Completa	2,18 aAα	2,42 aAα	2,8 bBα
	Suspensa	2,56 aBβ	2,24 aAα	2,66 aBα

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

5.2.3 Teor de prolina e superóxido dismutase

O amendoim teve resultados semelhantes ao algodão, onde a cultura apresentou os teores de prolina mais expressivos quando submetida à restrição hídrica. No genótipo BRS 151 L7, o tratamento controle atingiu o maior valor registrado entre todos os tratamentos, enquanto nos tratamentos inoculados com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, o teor de prolina foi reduzido. Esse padrão de redução é observado em grande parte dos tratamentos das três culturas selecionadas, sugerindo que as plantas inoculadas com os isolados sofreram menor dano celular (Tabela 12).

A inoculação com ambos os isolados promoveram incrementos na atividade da SOD nos genótipos de amendoim, com destaque superior no isolado CCMF-CNPA 526 que promoveu um aumento de 123% no genótipo BR-1 e 163% no genótipo BRS 151 L7 em relação ao controle, sob restrição hídrica (Tabela 12).

Tabela 12 - Teor de prolina e de superóxido dismutase (SOD) em plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Prolina (μmol PRO/gMF)				
BRS 151 L7	Completa	0,34 aBα	0,19 bAα	0,11 aAα
	Suspensa	20,54 bBβ	1,86 bAβ	1,94 aAβ
BR 1	Completa	0,33 aBα	0,05 aAα	0,02 aAα
	Suspensa	8,86 aCβ	1,32 aAβ	3,48 bBβ
Superóxido dismutase (U SOD min ⁻¹ mg proteína ⁻¹)				
BRS 151 L7	Completa	3,03 aAα	5,28 aAα	4,66 aAα
	Suspensa	3,36 aAα	7,51 aAβ	7,22 aAβ
BR 1	Completa	7,71 bAα	10,52 bBα	10,06 bBα
	Suspensa	11,11 bAβ	29,24 bCβ	14,30 bBβ

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. A ausência de determinada letra em variáveis específicas indica a não significância da respectiva interação ou do respectivo fator na ANOVA. Elaborado pela autora (2026).

5.2.4 Índice de pigmentos fotossintéticos

Na clorofila *a*, observou-se um efeito protetivo expressivo do inoculante CCMF-CNPA 881 no genótipo BRS 151 L7, promovendo incremento de 37%, sob condições de irrigação plena. Enquanto que em condições de restrição hídrica os teores desse pigmento se mantiveram estáveis, não diferindo estatisticamente entre si (Tabela 13).

Para a clorofila *b*, o inóculo CCMF-CNPA 881 destacou-se principalmente sob irrigação plena no genótipo BRS 151 L7, promovendo incremento de 39% em comparação ao controle, no restante dos tratamentos o teor de clorofila foi mantido na mesma média dos controles (Tabela 13).

Tabela 13 - Pigmentos fotossintetizantes de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.

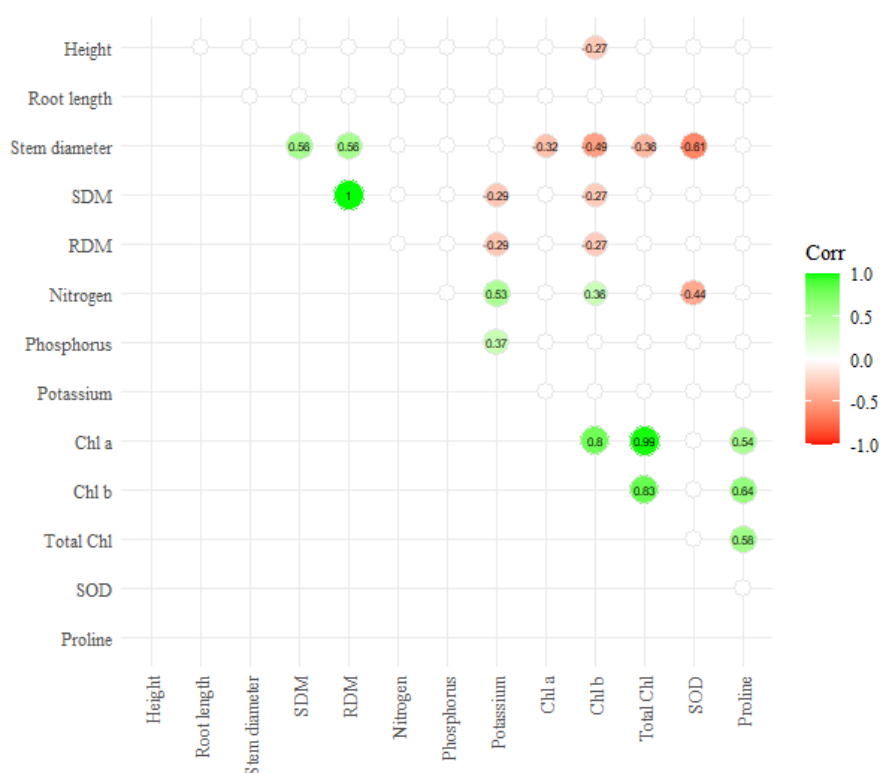
Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Clorofila <i>a</i> (g Kg ⁻¹ matéria fresca)				
BRS 151 L7	Completa	30,06 aAα	31,20 aABα	35,20 aBα
	Suspensa	38,62 aBβ	33,14 aAα	37,10 aABα
BR 1	Completa	35,66 bBα	31,00 aAα	32,88 aABα
	Suspensa	37,30 aBα	32,22 aAα	37,96 aBβ
Clorofila <i>b</i> (g Kg ⁻¹ matéria fresca)				
BRS 151 L7	Completa	6,92 aAα	7,06 aAα	9,62 bBα
	Suspensa	12,68 aCβ	8,42 aAβ	11,58 aBβ
BR 1	Completa	10,52 bBα	8,24 bAα	8,80 aAα
	Suspensa	12,34 aBβ	8,62 aAα	12,94 bBβ
Clorofila total (g Kg ⁻¹ matéria fresca)				
BRS 151 L7	Completa	37,04 aAα	38,84 aABα	44,88 aBα
	Suspensa	51,28 aBβ	41,56 aAα	48,72 aABα
BR 1	Completa	46,22 bAα	39,26 aAα	41,74 aAα
	Suspensa	49,68 bBα	40,94 aAα	50,96 aBβ

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. A ausência de determinada letra em variáveis específicas indica a não significância da respectiva interação ou do respectivo fator na ANOVA. Elaborado pela autora (2026).

5.2.5 Análise multivariada das variáveis biométricas e fisiológicas

No amendoim, os resultados indicam uma forte correlação entre o desenvolvimento da biomassa e a estabilidade dos pigmentos. A associação mais expressiva foi observada entre a massa da parte aérea seca e a da raiz seca, indicando crescimento proporcional entre os compartimentos aéreo e radicular. O diâmetro do caule também apresentou correlação moderada com a massa da parte aérea seca e com a da raiz seca. Também foi possível observar forte correlação entre os pigmentos fotossintéticos. Adicionalmente, a clorofila *a* apresentou correlação positiva muito forte com a atividade da superóxido dismutase (SOD). Por outro lado, observou-se uma relação negativa entre a enzima superóxido dismutase, o diâmetro do caule e o teor de nitrogênio (Figura 6).

Figura 6 - Análise de correlação de Pearson entre variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) sob restrição hídrica. Verde indica correlações positivas; vermelho indica correlações negativas variando entre 1,0 e -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.



Fonte: Elaborado pela autora (2026).

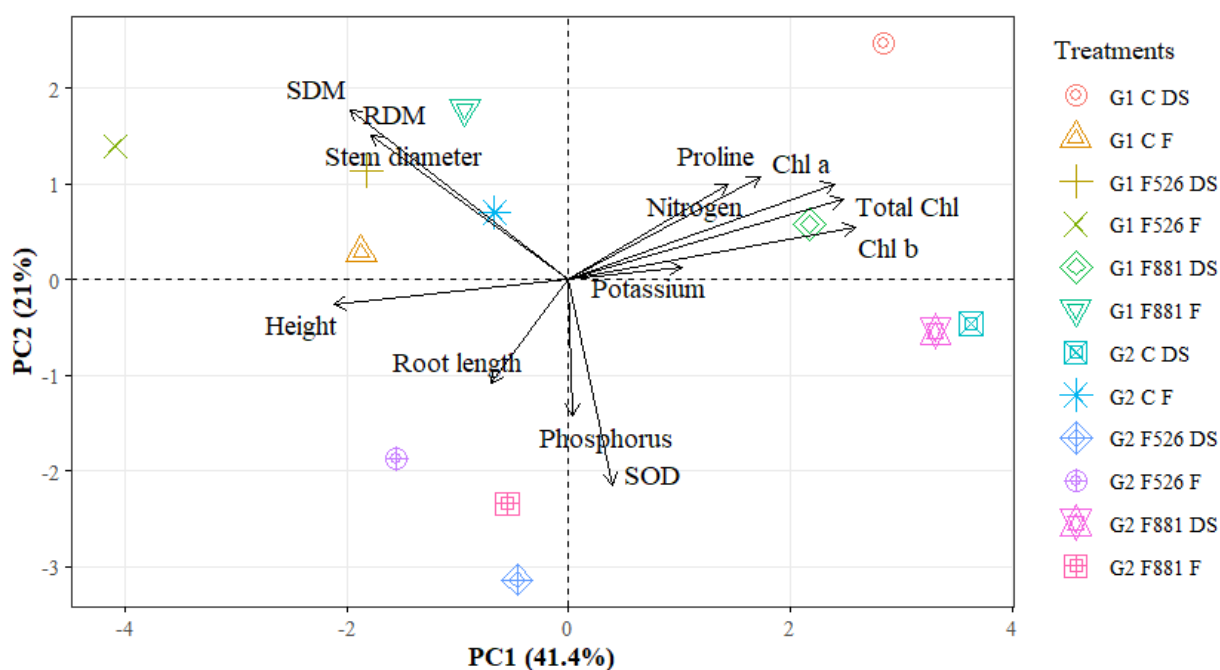
A PCA do amendoim explicou 62,4% da variância total dos resultados, sendo 41,4% representados pelo primeiro componente principal (PC1) e 21,0% pelo segundo componente

principal (PC2). Para esta cultura, observou-se uma clara separação entre as variáveis de crescimento e as respostas de defesa ao estresse, indicando distinções nas respostas biométricas, fisiológicas e bioquímicas diante da inoculação fúngica e da condição hídrica, além de grande variabilidade na distribuição dos tratamentos entre os fatores estudados.

O PC1 foi principalmente influenciado por variáveis relacionadas ao aparato fotossintético e ao metabolismo osmótico, como clorofila *a*, clorofila *b*, clorofila total e prolina, cujos vetores se concentraram no quadrante positivo. Em contrapartida, variáveis biométricas associadas ao crescimento vegetal, como altura das plantas, diâmetro do caule, massa da parte aérea seca e massa radicular seca, apresentaram maior contribuição negativa para PC1.

O PC2 contribuiu tanto para a separação de variáveis associadas à resposta antioxidante e nutricional como para a superóxido dismutase e o teor de fósforo. Os tratamentos inoculados sob irrigação plena apresentaram maior proximidade com variáveis de crescimento, como o diâmetro do caule. Já os tratamentos submetidos à restrição hídrica foram agrupados no quadrante oposto, associados aos teores de prolina e de pigmentos fotossintéticos (Figura 7).

Figura 7 - Projeção bidimensional da Análise de Componentes Principais (PCA) de variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de amendoim (*A. hypogaea* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), sob restrição hídrica. Os vetores representam a direção e a contribuição relativa das variáveis para a separação dos tratamentos, e vetores mais longos indicam maior influência na ordenação. Tratamentos: G1 - BR 1 e G2 - BRS 151 L7; F - Irrigado; DS - Estresse hídrico; F526 - CCMF-CNPA 526; F881 - CCMF-CNPA 881. Variáveis: SDM - Massa da parte aérea seca; RDM - Massa da raiz seca; Chl a - Clorofila a; Chl b - Clorofila b; Total Chl - Clorofila total; SOD - Superóxido dismutase.



Fonte: Elaborado pela autora (2016).

5.3 Milho

5.3.1 Crescimento e acúmulo de biomassa

Na cultura do milho, a altura de plantas e o diâmetro do caule foram influenciados significativamente apenas pelos inoculantes investigados (Tabela 14). Ambos os isolados atuaram de forma eficiente como promotores de crescimento, superando o tratamento de controle. Observou-se um incremento superior a 22% na altura das plantas inoculadas, acompanhado de um aumento expressivo acima de 13% no diâmetro do caule em relação ao controle (Tabela 14). Já o comprimento da raiz na cultura do milho, não foi possível observar nenhuma interação estatística evidenciada na ANOVA (Anexo C1).

Tabela 14 - Altura e diâmetro do caule de plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.

Inoculante		
Controle	526	881
Altura (cm plant⁻¹)		
28,45 A	34,95 B	34,85 B
Diâmetro do caule (mm plant⁻¹)		
8,57 A	9,69 B	9,79 B

Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Elaborado pela autora (2026).

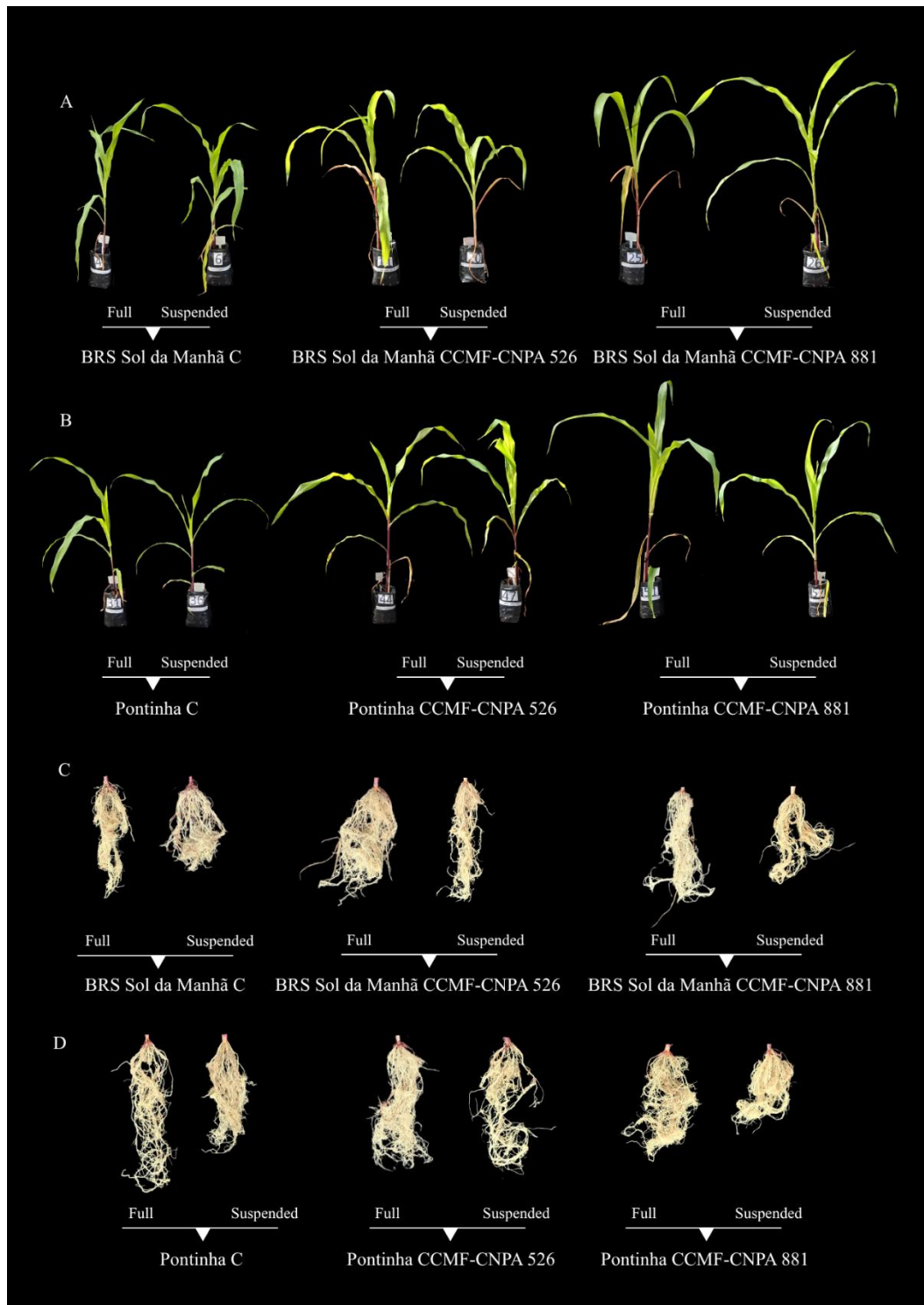
Assim como observado no algodão, o milho sob irrigação plena demonstrou um maior acúmulo de massa seca da parte aérea promovido pelo isolado CCMF-CNPA 881, representando aumentos de 57% no genótipo Pontinha em relação ao controle (Figura 8). Sob restrição hídrica, embora tenha ocorrido redução da biomassa, as plantas inoculadas mantiveram desempenho superior ao dos controles, com destaque para CCMF-CNPA 881 que resultou em aumentos de 43% no genótipo Pontinha em relação ao controle (Tabela 15).

Tabela 15 - Massa da parte aérea e das raízes secas de plantas de milho (*Z. mays* L.) submetidas à inoculação com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em dois regimes hídricos.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Massa seca da parte aérea (g plant ⁻¹)				
BRS Sol da	Completa	4,18 aAβ	6,29 bBβ	6,14 aBβ
Manhã	Suspensa	3,15 aAα	3,79 aBα	4,07 aCα
Pontinha	Completa	4,01 aAβ	5,57 aBβ	6,33 bCβ
	Suspensa	3,27 aAα	4,19 bBα	4,70 bCα

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação dentro do mesmo genótipo de planta e do tratamento de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

Figura 8 - Desenvolvimento vegetativo e do sistema radicular dos genótipos BRS Sol da Manhã e Pontinha de milho (*Z. mays* L.). (A) Parte aérea do genótipo BRS Sol da Manhã, (B) Parte aérea do genótipo Pontinha, (C) Raízes do genótipo BRS Sol da Manhã e (D) Raízes do genótipo Pontinha. Os tratamentos compararam a resposta das plantas sob diferentes condições de irrigação (completa e suspensa), avaliando a eficácia dos isolados fúngicos CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 em relação ao controle (C).



Fonte: Elaborado pela autora (2016).

5.3.2 Teor de macronutrientes

A cultura do milho foi significativamente influenciada pelos inoculantes e pelos regimes de irrigação ($p \leq 0,05$; Tabela 16). Os teores de macronutrientes foram maiores no milho inoculado com CCMF-CNPA 881 sob restrição hídrica, representando aumentos de 21% para o N e 15,5% para o K, em relação ao controle. Apenas para o P houve comportamento diferente, no qual a inoculação com CCMF-CNPA 526 sob irrigação plena resultou em maiores valores, enquanto, em regime de estresse, os teores apresentaram semelhança (Tabela 16).

Tabela 16 - Macronutrientes de plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Irrigação	Inoculante		
	Controle	526	881
Nitrogênio (dag kg⁻¹)			
Completa	1,13 A α	1,23 A α	1,22 A α
Suspensa	1,23 A α	1,13 A α	1,49 B β
Fósforo (dag Kg⁻¹)			
Completa	0,82 B α	1,02 C β	0,54 A α
Suspensa	0,91 B β	0,92 B α	0,73 A β
Potássio (dag kg⁻¹)			
Completa	3,62 B α	3,26 A α	3,37 A α
Suspensa	4,25 B β	3,95 A β	4,91 C β

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. Elaborado pela autora (2026).

5.3.3 Teor de prolina e superóxido dismutase

No genótipo BRS Sol da manhã observou-se uma diminuição expressiva promovida pelo isolado CCMF-CNPA 526, em contraste, no genótipo Pontinha observou-se um aumento nos teores desse osmorregulador promovido pelo inóculo CCMF-CNPA 881, evidenciando uma resposta dependente da interação genótipo-microrganismo (Tabela 17).

A inoculação com ambos os isolados promoveram incrementos na atividade da SOD no milho. O isolado CCMF-CNPA 526 que promoveu incrementos em ambos os genótipos, com destaque para BRS Sol da Manhã onde o aumento foi de 84% em relação ao controle. Na cultura

do milho, observou-se o mesmo padrão apenas no genótipo BRS Sol da Manhã, sugerindo uma melhor interação entre o isolado CCMF-CNPA 526 e esse genótipo (Tabela 17).

Tabela 17 - Teor de prolina e de superóxido dismutase (SOD) em plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, sob déficit hídrico.

Genótipo	Irrigação	Inoculante		
		Controle	526	881
Prolina (μmol PRO/gMF)				
BRS Sol da Manhã	Completa	0,08 bBα	0,00 aAα	0,65 bCα
	Suspensa	1,08 bCβ	0,13 aAβ	0,70 aBβ
Pontinha	Completa	0,02 aAα	0,00 aAα	0,00 aAα
	Suspensa	0,12 aAβ	0,10 aAβ	0,53 bBβ
Superóxido dismutase (U SOD min ⁻¹ mg proteína ⁻¹)				
BRS Sol da Manhã	Completa	1,18 bCα	0,99 bBα	0,65 aAα
	Suspensa	1,36 bAβ	2,51 bCβ	1,58 bBβ
BRS	Completa	0,95 aBα	0,87 aABα	0,85 bAα
Pontinha	Suspensa	1,08 aBβ	1,45 aCβ	0,86 aAα

Médias seguidas pela mesma letra não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Letras minúsculas comparam genótipos no mesmo tratamento de inoculação e de irrigação. Letras maiúsculas comparam os tratamentos de inoculação dentro da mesma estratégia de irrigação e do mesmo genótipo de planta. Letras gregas comparam os tratamentos de irrigação no mesmo genótipo de planta e os de inoculação. A ausência de determinada letra em variáveis específicas indica a não significância da respectiva interação ou do respectivo fator na ANOVA. Elaborado pela autora (2026).

5.3.4 Índice de pigmentos fotossintéticos

Os pigmentos fotossintetizantes na cultura do milho apresentaram respostas distintas entre os isolados fúngicos avaliados apresentando resposta significativa apenas para os isolados (Tabela 18; Anexo C3). Enquanto as plantas inoculadas com o isolado CCMF-CNPA 881 mantiveram teores de clorofila *a*, *b* e total estatisticamente similares aos do controle, a inoculação com o isolado CCMF-CNPA 526 resultou em redução desses índices.

Tabela 18 - Pigmentos fotossintetizantes de plantas de milho (*Z. mays* L.) submetidas à inoculação com os CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881.

Inoculante		
Controle	526	881
Clorofila <i>a</i> (g Kg ⁻¹ matéria fresca)		
19,11 B	16,58 A	18,62 B
Clorofila <i>b</i> (g Kg ⁻¹ matéria fresca)		
4,06 B	3,50 A	3,96 B
Clorofila total (g Kg ⁻¹ matéria fresca)		
23,19 B	20,12 A	22,65 B

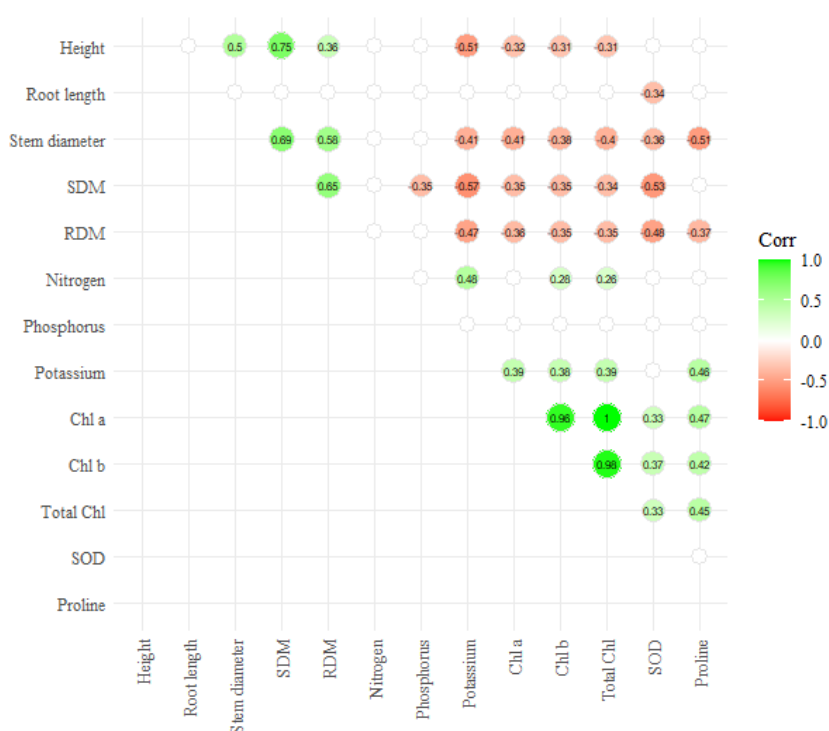
Médias seguidas pela mesma letra maiúscula nas linhas não diferem entre si pelo teste de Tukey ($p \leq 0,05$). Elaborado pela autora (2026).

5.3.5 Análise multivariada das variáveis biométricas e fisiológicas

A análise da correlação do milho evidenciou uma resposta fisiológica independente entre as variáveis biométricas, fisiológicas e bioquímicas analisadas. Observou-se uma forte correlação entre a altura e a massa da parte aérea seca e uma correlação moderada com a massa da raiz seca, evidenciando a associação entre o crescimento e o acúmulo de biomassa. O diâmetro do caule também apresentou correlação positiva com a massa da parte aérea seca e com a massa da raiz seca. O nitrogênio apresentou correlação positiva com o potássio, que, por sua vez, está relacionado aos pigmentos fotossintéticos. Assim como nas demais culturas, no milho, a prolina apresentou correlações positivas com as variáveis de pigmentos. Além disso, observou-se correlação positiva entre os teores de clorofila e a atividade da superóxido dismutase, sugerindo participação dos pigmentos fotossintéticos no ajuste osmótico sob restrição hídrica.

Por outro lado, as correlações negativas observadas entre as variáveis de potássio, clorofilas, superóxido dismutase e prolina podem indicar que, em situação de restrição hídrica, o milho prioriza mecanismos fisiológicos relacionados à proteção celular e à manutenção metabólica em detrimento do crescimento vegetativo (Figura 9).

Figura 9 - Análise de correlação de Pearson entre variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) sob restrição hídrica. Verde indica correlações positivas; vermelho indica correlações negativas variando entre 1,0 e -1,0. Somente as correlações significativas ($p \leq 0,05$) foram exibidas. SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.



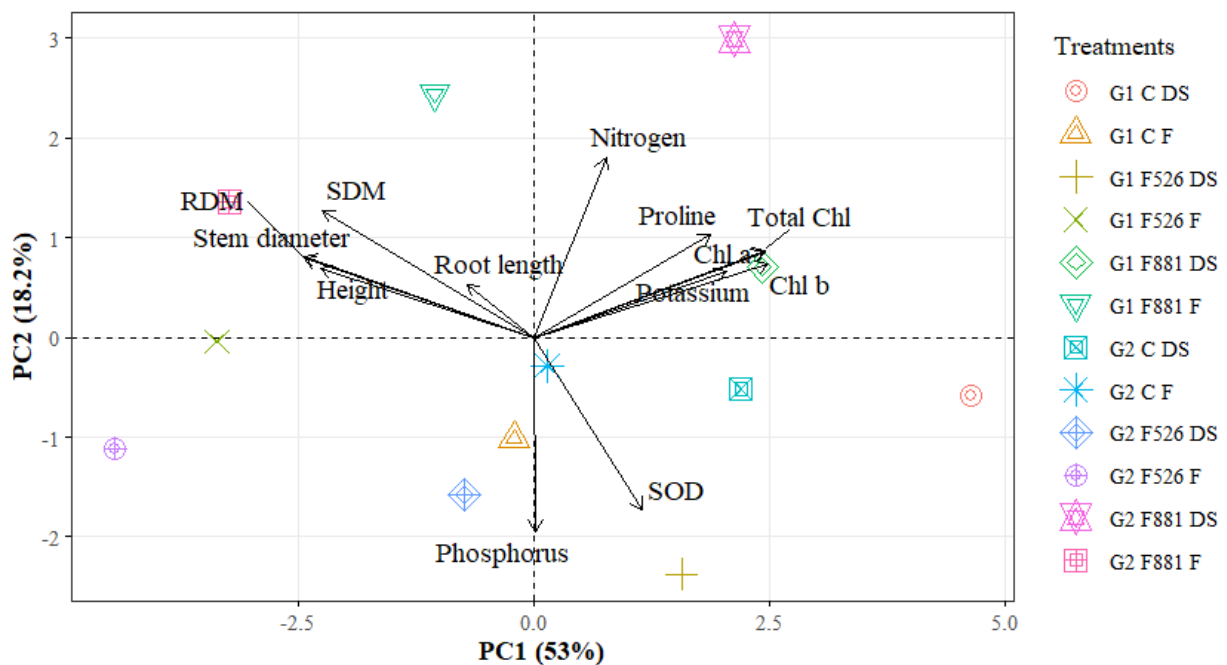
Fonte: Elaborado pela autora (2016).

Para o milho, a PCA explicou 71,2% da variabilidade dos resultados, dos quais 53,0% foram atribuídos ao primeiro componente principal (PC1) e 18,2% ao segundo (PC2). Nesse caso, observou-se uma separação evidente entre os tratamentos com irrigação plena e os submetidos à restrição hídrica, evidenciada pelas respostas fisiológicas e biométricas distintas em função da disponibilidade hídrica e da inoculação fúngica. No milho, o PC1 foi influenciado principalmente pelas variáveis de crescimento e por variáveis fisiológicas associadas ao metabolismo da planta, como os teores de pigmentos fotossintetizantes.

Entre os tratamentos sob irrigação plena, observou-se o mesmo padrão anterior, com maior proximidade entre os vetores associados às variáveis biométricas, porém com destaque para o inóculo CCMF-CNPA 881, que apresentou forte afinidade por essas variáveis. Por outro lado, em situação de restrição hídrica, os tratamentos tenderam a se agrupar próximos aos vetores de prolina, da superóxido dismutase e do potássio, indicando ativação de mecanismos relacionados ao ajuste osmótico, à manutenção do aparato fotossintético e à defesa antioxidante. Além disso, em situação

de restrição hídrica, os tratamentos com o inóculo CCMF-CNPA 881 posicionaram-se próximos aos vetores de nitrogênio, prolina e clorofilas (Figura 10).

Figura 10 - Projeção bidimensional da Análise de Componentes Principais (PCA) de variáveis fisiológicas e biométricas de plantas de milho (*Z. mays* L.) inoculadas com *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881), sob restrição hídrica. Os vetores representam a direção e a contribuição relativa das variáveis para a separação dos tratamentos, sendo que vetores mais longos indicam maior influência na ordenação. Tratamentos: G1 - BRS Sol da Manhã e G2 - Pontinha; F – Irrigado; DS – Estresse hídrico; F526 – CCMF-CNPA 526; F881 – CCMF-CNPA 881. Variáveis: SDM – Massa da parte aérea seca; RDM – Massa da raiz seca; Chl a – Clorofila a; Chl b – Clorofila b; Total Chl – Clorofila total; SOD – Superóxido dismutase.



Fonte: Elaborado pela autora (2016).

6 DISCUSSÃO

Os resultados deste estudo confirmam que a inoculação com os isolados de *N. falciformis* (CCMF-CNPA 526) e *F. jinanense* (CCMF-CNPA 881) atenua os efeitos deletérios do estresse hídrico nas culturas de algodão, amendoim e milho, promovendo uma modulação coordenada do crescimento e do metabolismo das plantas. Essa modulação foi evidenciada pela manutenção ou pelo incremento das variáveis biométricas, que, sob condição de restrição hídrica, apresentaram menor comprometimento do crescimento em comparação aos controles. Em nível fisiológico e bioquímico, a inoculação apresentou associação com a manutenção dos pigmentos fotossintéticos, acúmulo de osmólitos e modulação da atividade antioxidante, bem como à melhoria do estado nutricional das plantas. O benefício conferido pelos isolados fúngicos validou a eficácia da inoculação em ambas as estratégias de irrigação, evidenciando que a magnitude da resposta decorre de uma interação planta-microrganismo-ambiente. Essa dinâmica reforça a premissa de que fungos promotores de crescimento podem atuar como mediadores da tolerância a estresses abióticos, bem como potencializar a aquisição de nutrientes, o que, por consequência, promove a melhoria da eficiência metabólica das plantas inoculadas (Harman et al., 2021; Baron e Rigobelo, 2022; Samal et al., 2023).

A restrição hídrica reduziu o crescimento vegetativo e o acúmulo de biomassa nas três culturas avaliadas, o que se evidenciou principalmente pela diminuição da massa da parte aérea seca do algodão e do milho. Apesar desse efeito, as plantas inoculadas apresentaram maior manutenção do crescimento em comparação ao controle, especialmente nos tratamentos com o isolado CCMF-CNPA 881. A colonização por fungos promotores de crescimento tem a capacidade de ativar enzimas cruciais do metabolismo de carboidratos, que otimizam a fixação de CO₂ e o fornecimento de energia para o desenvolvimento do caule e das folhas (Hossain, Sultana e Islam, 2017), o que justifica o favorecimento de mecanismos como a maior absorção de nutrientes, o ajuste osmótico e a manutenção da atividade fotossintética.

Essa resposta na parte aérea do algodão e do milho é reflexo de uma modulação sistêmica desencadeada pela presença de fungos no sistema radicular. A interação dos isolados com as raízes de algodão, amendoim e milho pode estar associada principalmente à regulação de mecanismos hormonais. Estudos evidenciaram que a inoculação altera significativamente os teores de auxinas e citocininas tanto nas raízes quanto na parte aérea, provocando um ajuste hormonal que coordena a diferenciação e a divisão celulares, resultando em uma arquitetura radicular mais eficiente para a sustentação do vigor vegetativo (Werner et al., 2011; Liu et al., 2023).

Essa reconfiguração do sistema radicular, caracterizada pelo aumento da área superficial e pela produção de pelos radiculares, reflete-se na capacidade da planta de explorar o solo e recrutar

nutrientes essenciais. O nitrogênio é essencial para a síntese proteica e sua concentração pode representar de 2 a 5% da biomassa das plantas (Bononi et al., 2020). Em condições de restrição hídrica, a absorção de N é severamente comprometida devido à redução do fluxo de massa no solo seco; contudo, o acúmulo desse nutriente nas plantas inoculadas sugere a existência de mecanismos compensatórios eficientes. Isso pode estar associado à demanda metabólica decorrente do crescimento ativo da parte aérea, à mobilização trófica por meio de hifas fúngicas extracelulares, atuando de forma análoga aos sistemas micorrízicos, ou à capacidade enzimática intrínseca dos isolados de assimilar e transferir formas de N ao hospedeiro. Esse gradiente de transporte otimiza a nutrição mineral, garantindo a incorporação do nutriente ao metabolismo e sustentando o incremento da biomassa mesmo sob estresse hídrico (Adedayo e Babalola, 2023; Harman et al., 2021; Kumar et al., 2024).

O fósforo (P) foi o nutriente mais responsivo à inoculação fúngica e sua assimilação foliar foi favorecida por ambos os isolados em todas as culturas avaliadas. Esse elemento é essencial para a homeostase vegetal, pois sustenta três processos biofisiológicos vitais: a transferência de energia (via ATP), a respiração celular e a fotossíntese, além de atuar como cofator em diversas rotas enzimáticas e estruturais (Bononi et al., 2020). Desse modo, o incremento no status nutricional de P reflete-se diretamente em ganhos estruturais, promovendo o aumento da massa seca e do diâmetro da parte aérea (Castoldi et al., 2009). Esse mecanismo corrobora as respostas biométricas observadas nas culturas de algodão e milho, nas quais os teores de fósforo estiveram associados ao aumento da biomassa da parte aérea e da raiz, assim como do diâmetro do caule. Adicionalmente, as análises de correlação e PCA indicaram associação positiva entre fósforo e essas variáveis, reforçando que a maior aquisição desse nutriente pode ter contribuído para o melhor desempenho das plantas inoculadas.

Em condições normais, a restrição hídrica reduz a captação de P devido à baixa taxa de difusão do nutriente no solo seco, o que resulta em redução da biomassa (Santos et al., 2023; Kumar et al., 2024). Entretanto, a associação com os isolados fúngicos garantiu a absorção de P, assegurando a manutenção dos processos fundamentais associados à manutenção da massa e à defesa antioxidante sob restrição hídrica.

De forma complementar, os teores foliares de potássio (K) reforçam o papel dos fungos na mitigação dos efeitos da seca. Os tratamentos inoculados com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 apresentaram, em sua maioria, maior acúmulo foliar de K em ambos os regimes de irrigação. O aumento da concentração de nitrogênio promove o aumento do sistema radicular e da área de exploração do solo, favorecendo a ciclagem de elementos facilmente lixiviáveis, como o K (Andrade et al., 2022). Essa expansão radicular e a energia (ATP) proveniente do metabolismo do

fósforo permitem uma regulação estomática mais eficiente, minimizando a perda de água por transpiração sem comprometer severamente a fixação de CO₂. Além disso, o acúmulo de K atua em conjunto com o sistema antioxidante, uma vez que é um nutriente essencial para a inibição da formação de espécies reativas de oxigênio (EROs) (Kumar et al., 2024). Esse mecanismo justifica o maior acúmulo desse nutriente nas folhas das plantas inoculadas, mesmo sob restrição hídrica, resultado consistente com as análises multivariadas, que evidenciaram a contribuição dos isolados para a homeostase e sua atuação como pilar de resistência fisiológica.

O teor de prolina no 7º dia de restrição hídrica apresentou diminuição significativa em grande parte dos tratamentos inoculados com CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, em comparação com o controle. Embora o acúmulo de prolina seja um indicador de severidade do estresse e de degradação proteica, a redução dos níveis de prolina nos tratamentos inoculados submetidos à restrição hídrica sugere que a simbiose com os isolados mitigou os efeitos do estresse hídrico. Quando analisado em conjunto com os dados de melhor desempenho biométrico, maiores teores de nutrientes e manutenção dos pigmentos fotossintéticos observados nas análises de correlação e PCA, o menor acúmulo desse osmólito em determinados tratamentos inoculados coincidiu com maior estabilidade metabólica, indicando que a simbiose fúngica reduziu a severidade do estresse hídrico. O padrão observado sugere que as plantas inoculadas sofreram menor dano celular e mantiveram sua homeostase hídrica por meio de outros mecanismos, como o aparato antioxidante, tornando desnecessário o alto investimento energético na rota de síntese desse osmorregulador (Liang et al., 2024). Estudos demonstram que microrganismos benéficos atenuam a necessidade de acúmulo de prolina ao preservarem o conteúdo relativo de água nos tecidos e modular finamente as enzimas envolvidas em sua biossíntese e degradação (Zou et al., 2013; Chun, Paramasivan e Chandrasekaran, 2018).

O aumento da atividade da superóxido dismutase (SOD) correlaciona-se inversamente com a menor necessidade de acúmulo de prolina, indicando que o sistema de proteção antioxidante enzimático foi eficientemente impulsionado pelos isolados fúngicos, uma vez que o sistema de proteção mediado pelos isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 garantiu a estabilidade da SOD mesmo sob restrição hídrica (Ali et al., 2022; Adedayo e Babalola, 2023). Esse estímulo enzimático foi proeminente nas plantas de algodão, amendoim e milho inoculadas com ambos os isolados, especialmente sob condições de restrição hídrica nas culturas de algodão e de amendoim. Tais resultados sugerem que os isolados promovem atividade metabólica para superar os efeitos adversos da seca, como o aumento da atividade antioxidante para eliminar as ROS (Santos et al., 2023; Wu et al., 2026).

A manutenção dos teores de clorofila sob restrição hídrica, especialmente em plantas inoculadas, evidencia que a interação planta-microrganismo contribui para a estabilidade do aparato fotossintético em condições de escassez hídrica. As plantas inoculadas apresentaram maior estabilidade nos teores de clorofila *a*, *b* e consequentemente, clorofila total, evidenciando uma menor degradação do aparato fotossintético nas plantas. Esse mecanismo é confirmado principalmente pela associação positiva entre variáveis de crescimento e de estado nutricional. A manutenção dos pigmentos está diretamente relacionada à menor degradação das membranas tilacoidais e à redução dos danos oxidativos, fatores essenciais para a preservação da atividade fotossintética (Uflewski et al., 2024). O comportamento responsivo da clorofila *b* reflete reajustes adaptativos nos complexos de antena e maior eficiência na captação de luz, atuando como mecanismo de aclimação das culturas ao estresse hídrico. Essas oscilações na dinâmica dos pigmentos refletem o equilíbrio homeostático entre a biossíntese e a degradação molecular sob estresse ambiental (Yong et al., 2024). Adicionalmente, a manutenção da clorofila total reforça a atuação de mecanismos integrados de proteção, como a modulação do balanço redox e a ativação de sistemas antioxidantes. Desse modo, microrganismos promotores de crescimento têm sido associados ao aumento da tolerância ao déficit hídrico por estimularem respostas fisiológicas coordenadas, incluindo maior eficiência fotossintética e controle do estresse oxidativo (Gu et al., 2024).

Na cultura do milho, observou-se um comportamento distinto, no qual o isolado CCMF-CNPA 526 promoveu redução significativa nos teores de clorofila *a*, *b* e total em comparação ao controle, enquanto o isolado CCMF-CNPA 881 apresentou valores semelhantes aos do tratamento não inoculado. Esses resultados indicam que, na cultura do milho, o CCMF-CNPA 526 pode ter promovido um redirecionamento metabólico para outros mecanismos de adaptação ao estresse, como a atividade da superóxido dismutase e o teor de prolina. Apesar das variações entre culturas e genótipos, o padrão observado indica que a inoculação microbiana favorece a manutenção do metabolismo fotossintético sob restrição hídrica. Essa variabilidade é esperada e está relacionada à plasticidade fisiológica das espécies e à especificidade da interação planta-microrganismo.

A análise integrada da correlação de Pearson e da PCA revela um padrão fisiológico consistente entre as culturas, no qual ambas as abordagens se complementam ao evidenciar a organização funcional das respostas à restrição hídrica. Enquanto a correlação de Pearson possibilitou quantificar a intensidade e direção das associações entre os pares de variáveis avaliadas, a PCA permitiu visualizar o agrupamento entre os tratamentos e a contribuição conjunta das variáveis para a posterior separação das interações importantes observadas.

As correlações positivas, de magnitude moderada a muito forte, entre pigmentos fotossintéticos, nutrientes minerais e variáveis de biomassa indicam uma forte ligação entre o estado nutricional, a eficiência fotossintética e o crescimento vegetal. O padrão observado na PCA confirma que as associações entre as clorofilas, nitrogênio, fósforo, potássio e biomassa indicam uma forte dependência entre o estado nutricional, a eficiência fotossintética e o desenvolvimento nutricional, evidenciada pelo agrupamento dessas variáveis e dos tratamentos sob irrigação plena em um único gradiente. Esse resultado reforça o papel central dos macronutrientes (N, P e K) na sustentação do metabolismo e do crescimento vegetal em condições favoráveis.

Em contraste, as associações envolvendo prolina e superóxido dismutase definem um eixo funcional relacionado à resposta ao estresse. A correlação positiva da prolina com nutrientes e pigmentos, aliada à sua proximidade na PCA, sugere que o ajustamento osmótico ocorre de forma integrada à manutenção da atividade metabólica. Por outro lado, as correlações negativas entre a superóxido dismutase e variáveis de crescimento, somadas à sua disposição oposta na PCA, indicam um redirecionamento metabólico em que os mecanismos antioxidantes são priorizados em detrimento do crescimento sob restrição hídrica.

A PCA evidencia, ainda, o regime hídrico como principal fator estruturante dessas interações, separando claramente os tratamentos em crescimento e defesa, enquanto as correlações explicam a base dessas associações. Nesse contexto, a inoculação com os isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881 associa-se às variáveis de crescimento e nutrição, sugerindo maior eficiência fisiológica e melhor ajuste metabólico, tanto em condições ideais quanto sob estresse. Apesar da maior variabilidade fenotípica observada na cultura do amendoim, o padrão geral é mantido; isso indica que a tolerância ao déficit hídrico resulta de uma regulação integrada entre nutrição, atividade fotossintética, crescimento e mecanismos antioxidantes, e que essa tolerância pode ser modulada pela inoculação microbiana.

Diante do potencial biotecnológico demonstrado pelos isolados CCMF-CNPA 526 e CCMF-CNPA 881, consolidam-se novas perspectivas para o avanço da pesquisa em bioinoculantes a serem aplicados em regiões semiáridas. Para estudos futuros, recomenda-se investigar, em nível molecular, os mecanismos de sinalização que regulam as defesas do hospedeiro, por meio do perfil de expressão de genes associados à rota de biossíntese da prolina, à atividade de enzimas do sistema antioxidante e a fatores de transcrição regulados pela seca.

Adicionalmente, propõe-se o desenvolvimento e a validação de diferentes formulações biotecnológicas para esses isolados, contemplando vias de aplicação como o tratamento de sementes, a pulverização foliar ou a fertirrigação, além do ajuste da concentração ótima do inóculo. Essas etapas são cruciais para identificar a estratégia mais eficiente voltada à potencialização do

desenvolvimento das plantas. Além disso, é importante validar tais respostas em condições de campo, o que permitirá quantificar os ganhos reais de produtividade e compreender a dinâmica ecológica e a persistência desses isolados no agroecossistema ao longo do ciclo fenológico das culturas, por meio do monitoramento contínuo da taxa de colonização radicular.

7 CONCLUSÕES

A inoculação com as cepas CCMF-CNPA 526 (*N. falciformes*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) não provocou nenhum sintoma externo ou vascular que pudesse ser associado às doenças fitopatogênicas, confirmando a segurança biológica de ambos os isolados para as culturas avaliadas e o caráter promotor de crescimento que conferem.

Os resultados evidenciaram que a inoculação com os isolados promoveu os parâmetros nutricionais, bioquímicos e de crescimento vegetativo de plantas, tanto sob irrigação plena quanto submetidas à suspensão hídrica, embora com respostas dependentes da cultura, do genótipo e do isolado utilizado. Além disso, constatou-se a existência de mecanismos de compatibilidade biológica específicos entre os isolados de *N. falciformes* e *F. jinanense* e as diferentes culturas, visto que os isolados apresentaram plasticidade em função dos diferentes genótipos.

Os benefícios foram evidenciados pela capacidade de manter ou incrementar o crescimento vegetativo das plantas avaliadas mesmo sob déficit hídrico. Em nível fisiológico, a tolerância promovida pelos isolados se deu principalmente à manutenção dos pigmentos fotossintéticos e ao maior acúmulo de macronutrientes, com destaque para o fósforo e o potássio, nutrientes essenciais para o crescimento radicular e a atividade antioxidante das plantas. Por fim, constatou-se a modulação da atividade antioxidante da superóxido dismutase (SOD) e do ajuste osmótico mediado pela prolina. Tais variáveis confirmam a preservação da homeostase metabólica, explicando a mitigação dos efeitos do déficit hídrico nas plantas por meio da proteção contra danos oxidativos.

REFERÊNCIAS

- ABDELMOTELEB, A.; MORENO-RAMÍREZ, L.; VALDEZ-SALAS, B.; SELEIMAN, M. F.; EL-HENDAWY, S.; ALDHUWAIB, K. J.; ALOTAIBI, M.; GONZÁLEZ-MENDOZA, D. New *Bacillus subtilis* strains isolated from *Prosopis glandulosa* rhizosphere for suppressing *Fusarium* spp. and enhancing growth of *Gossypium hirsutum* L. **Biology**, v. 12, n. 1, p. 73, 2022.
- ADEDAYO, A. A.; BABALOLA, O. O. Fungi that promote plant growth in the rhizosphere boost crop growth. **Journal of Fungi**, v. 9, n. 2, p. 239, 2023.
- ALCANTARA, R. M. C. M. de; XAVIER, G. R.; RUMJANEK, N. G.; ROCHA, M. de M.; CARVALHO, J. dos S. Eficiência simbiótica de progenitores de cultivares brasileiras de feijão-caupi. **Revista Ciência Agronômica**, v. 45, n. 1, p. 1-9, 2013.
- ALI, R.; GUL, H.; RAUF, M.; ARIF, M.; HAMAYUN, M.; HUSNA; KHILJI, S. A.; UD-DIN, A.; SAJID, Z. A.; LEE, I.-J. Growth-promoting endophytic fungus (*Stemphylium lycopersici*) ameliorates salt stress tolerance in maize by balancing ionic and metabolic status. **Frontiers in Plant Science**, v. 13, p. 890565, 2022.
- ALVARES, C. A.; STAPE, J. L.; SENTELHAS, P. C.; GONÇALVES, J. L. de M.; SPAROVEK, G. Köppen's climate classification map for Brazil. **Meteorologische Zeitschrift**, v. 22, n. 6, p. 711-728, 2013.
- ANDRADE, R. A.; BRITO, R. S. de; CARVALHO, C. A. de; SILVA, S. B. da; SILVA, M. A. D. e; MORAES, K. N. O. Acúmulo de nutrientes nas folhas e produção do capim Tamani inoculado com *Azospirillum brasilense*. **Revista Verde de Agroecologia e Desenvolvimento Sustentável**, v. 17, n. 2, p. 77-85, 2022.
- ARAÚJO, R. J. V. **Disponibilidade de cultivares de amendoim no Brasil: uma análise da Paraíba**. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal da Paraíba. Areia, 2021.
- BANDURSKA, H. Drought stress responses: coping strategy and resistance. **Plants**, v. 11, n. 7, p. 922, 2022.
- BAO, L.; LIU, J.; MAO, T.; ZHAO, L.; WANG, D.; ZHAI, Y. Nanobiotechnology-mediated regulation of reactive oxygen species homeostasis under heat and drought stress in plants. **Frontiers in plant science**, v. 15, p. 1418515, 2024.

BARON, N. C.; RIGOBELLO, E. C. Endophytic fungi: a tool for plant growth promotion and sustainable agriculture. **Mycology**, v. 13, n. 1, p. 39-55, 2022.

BARROS, T. D.; JARDINE, J. G. **Amendoim**. Brasília, DF: Embrapa, 2021. Disponível em: <https://www.embrapa.br/agencia-de-informacao-tecnologica/tematicas/agroenergia/biodiesel/materias-primas/amendoim>. Acesso em: 23 fev. 2025.

BARTLETT, M. S. Properties of sufficiency and statistical tests. **Proceedings of the royal society of london. series a-mathematical and physical sciences**, v. 160, n. 901, p. 268-282, 1937.

BATES, L. S. Rapid determination of free proline for water-stress studies. **Plant and Soil**, v. 39, n. 2, p. 205-207, 1972.

BEGNA, T. Effects of drought stress on crop production and productivity. **International Journal of Research Studies in Agricultural Sciences**, v. 6, n. 9, p. 1-15, 2020.

BEM RHOUMA, M.; KRIAA, M.; NASR, Y. B.; MELLOULI, L.; KAMMOUN, R. A new endophytic *Fusarium oxysporum* gibberellic acid: optimization of production using combined strategies of experimental designs and potency on tomato growth under stress condition. **BioMed Research International**, v. 2020, n. 1, p. 4587148, 2020.

BENT, E. Induced systemic resistance mediated by plant growth-promoting rhizobacteria and fungi. In: SIDDIQUI, Zaki A. (ed.). **Multigenic and induced systemic resistance in plants**. Boston, MA: Springer US, 2006. p. 225-258.

BEZERRA NETO, E.; BARRETO, L. P. Análises químicas e bioquímicas em plantas. **Recife: Imprensa Universitária da UFRPE**, p. 261, 2011.

BEZERRA, J. R. M. **Cultivo de algodoeiro colorido sobre déficit hídrico em diferentes fases fenológicas**. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de Campina Grande. Pombal, 2022.

BHANDARI, S; NIRLA, D.; ADHIKARI, K. *Fusarium* and *Verticillium* wilt in cotton: a review. **Environmental Contaminants Reviews**, v. 3, n. 1, p. 48-52, 2020.

BITAS, V.; MCCARTNEY, N.; LI, N.; DEMERS, J.; KIM, J.-E.; KIM, H.-S.; BROWN, K. M.; KANG, S. *Fusarium oxysporum* volatiles enhance plant growth via affecting auxin transport and signaling. **Frontiers in microbiology**, v. 6, p. 1248, 2015.

BONONI, L.; CHIARAMONTE, J. B.; PANSA, C. C.; MOITINHO, M. A.; MELO, I. S. Phosphorus-solubilizing *Trichoderma* spp. from Amazon soils improve soybean plant growth. **Scientific Reports**, v. 10, n. 1, p. 2858, 2020.

BRADFORD, M. M. A rapid and sensitive method for the quantitation of microgram quantities of protein utilizing the principle of protein-dye binding. **Analytical Biochemistry**, v. 72, n. 12, p. 248-254, 1976.

BRYŁA, M.; PIERZGALSKI, A.; ZAPAŚNIK, A.; UWINEZA, P. A.; KSINIIEWICZ-WOŹNIAK, E.; MODRZEWSKA, M.; WAŚKIEWICZ, A. Recent research on *Fusarium* mycotoxins in maize: a review. **Foods**, v. 11, n. 21, p. 3465, 2022.

CAO, Y.; YANG, W.; MA, J.; CHENG, Z.; ZHANG, X.; LIU, X.; WU, X.; ZHANG, J. An integrated framework for drought stress in plants. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 17, p. 9347, 2024.

CARBAS, B.; SIMÕES, D.; SOARES, A.; FREITAS, A.; FERREIRA, B.; CARVALHO, A. R. F.; SILVA, A. S.; PINTO, T.; DIOGO, E.; ANDRADE, E.; BRITES, C. Occurrence of *Fusarium* spp. in maize grain harvested in Portugal and accumulation of related mycotoxins during storage. **Foods**, v. 10, n. 2, p. 375, 2021.

CASTOLDI, R.; CHARLO, H. C. de O.; VARGAS, P. F.; BRAZ, L. T. Crescimento, acúmulo de nutrientes e produtividade da cultura da couve-flor. **Horticultura Brasileira**, v. 27, n. 4, p. 438-446, 2009.

CHAKRABORTY, N.; MITRA, R.; DASGUPTA, D.; GANGULY, R.; ACHARYA, K.; MINKINA, T.; POPOVA, V.; CHURYUKINA, E.; KESWANI, C. Unraveling lipid peroxidation-mediated regulation of redox homeostasis for sustaining plant health. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 206, p. 108272, 2024.

CHAUHAN, S.; WADHWA, K.; VASUDEVA, M.; NARULA, N. Potential of *Azotobacter* spp. as biocontrol agents against *Rhizoctonia solani* and *Fusarium oxysporum* in cotton (*Gossypium hirsutum*), guar (*Cyamopsis tetragonoloba*) and tomato (*Lycopersicum esculentum*). **Archives of Agronomy and Soil Science**, v. 58, n. 12, p. 1365-1385, 2012.

CHUN, S. C.; PARAMASIVAN, M.; CHANDRASEKARAN, M. Proline accumulation influenced by osmotic stress in arbuscular mycorrhizal symbiotic plants. **Frontiers in microbiology**, v. 9, p. 2525, 2018.

CONAB - COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO. **Acompanhamento da safra brasileira de grãos**. 5. ed. Brasília, DF: CONAB, v. 12, 2024.

COSTA, T. C. de O.; SANTOS, W. F. G.; MACHADO, S. S.; BLANCO, A. J. V. Contaminant fungi in processed peanuts. In: **Agricultural and biological sciences: foundations and applications**. [S. l.]: Seven Editora, 2024.

COSTA, R. V. S. da; SOARES, D. J.; MILANI, M.; NÓBREGA, M. B. de M. Avaliação de genótipo de mamoneira quanto à resistência a *Fusarium oxysporum* f. sp. *ricini*. In: **CONGRESSO BRASILEIRO DE MAMONA; SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE OLEAGINOSAS ENERGÉTICAS; FÓRUM CAPIXABA DE PINHÃO-MANSO, 2012, Guarapari. Desafios e oportunidades: anais**. Campina Grande: Embrapa Algodão, 2012. p. 199.

CRUZ, D. R. C.; SILVA, M. A.; NASCENTE, A. S.; FILIPPI, M. C. C. de; FERREIRA, E. P. de B. Use of multifunctional microorganisms in corn crop. **Revista Caatinga**, v. 36, n. 2, p. 349-361, 2023.

DANTAS, F. V. **Reação de genótipos de algodoeiro em substrato artificialmente infestado com *Fusarium oxysporum* f. sp. *vasinfectum***. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2012.

SANTOS, A. R. dos; ROCHA, G. M. G. da; MACHADO, A. P.; FERNANDES-JUNIOR, P. I.; ARRIEL, N. H. C.; GONDIM, T. M. de S.; LIMA, L. M. de. Molecular and biochemical responses of sesame (*Sesamum indicum* L.) to rhizobacteria inoculation under water deficit. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1142126, 2023.

DUAN, H.; SHAO, C.; ZHAO, N.; WANG, D.; RESCO DE DIOS, V.; TISSUE, D. T. The role of leaf superoxide dismutase and proline on intra-specific photosynthesis recovery of *Schima superba* following drought. **Scientific Reports**, v. 14, n. 1, p. 8824, 2024.

EGAMBERDIEVA, D.; JABBOROVA, D.; HASHEM, A. *Pseudomonas* induces salinity tolerance in cotton (*Gossypium hirsutum*) and resistance to *Fusarium* root rot through the modulation of indole-3-acetic acid. **Saudi Journal of Biological Sciences**, v. 22, n. 6, p. 773-779, 2015.

FANTINEL, V. S. **Fungos associados às sementes de goiaba-serrana: detecção, efeitos na qualidade das sementes, transmissão para plântulas e controle.** Dissertação - Universidade do Estado de Santa Catarina. Lages, 2014.

FAO - FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS.

FAOSTAT. Roma: FAO, 2025. Disponível em:

https://www.fao.org/faostat/en/#rankings/countries_by_commodity. Acesso em: 22 fev. 2025.

FAROOQ, M.; BASRA, S. M. A.; WAHID, A.; CHEEMA, Z. A.; CHEEMA, M. A.; KHALIQ, A. Physiological role of exogenously applied glycinebetaine to improve drought tolerance in fine grain aromatic rice (*Oryza sativa* L.). **Journal of Agronomy and Crop Science**, v. 194, n. 5, p. 325-333, 2008.

FEDOREYEVA, L. I. ROS as signaling molecules to initiate the process of plant acclimatization to abiotic stress. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 21, p. 11820, 2024.

FERREIRA, D. F. Sisvar: a computer analysis system for fixed effects split-plot type designs. **Revista Brasileira de Biometria**, v. 37, n. 4, p. 529-535, 2019.

FERREIRA, T. C.; LAGO, L. do; SILVA, L. G.; PACIFICO, M. G.; FARIA, M. R. de; BETTIOL, W. Potencial de *Bacillus* spp. em promover o crescimento e controlar *Fusarium verticillioides* em milho. **Summa Phytopathologica**, v. 47, n. 4, p. 195-203, 2021.

GAZOLA, V. D.; SANTOS, M. C. B. R. dos; NEGRELLI, J. G. D.; POLONIO, J. Importância de fungos do gênero *Trichoderma* para a agricultura: mecanismos de ação e melhoramento genético. **Peer Review**, v. 6, n. 16, p. 141-156, 2024.

GHADIRNEZHAD SHIADE, S. R.; FATHI, A.; GHASEMKHEILI, F. T.; AMIRI, E.; PESSARAKLI, M. Plants' responses under drought stress conditions: effects of strategic management approaches - a review. **Journal of Plant Nutrition**, v. 46, n. 9, p. 2198-2230, 2023.

GIANNOPOLITIS, C. N.; RIES, S. K. Superoxide dismutases. **Plant Physiology**, v. 59, n. 2, p. 309-314, 1977.

GOMES, J. P. A.; SOUZA, M. N.; SANTOS JÚNIOR, A. C.; MOULIN, M. M. Uso de microrganismos eficientes como alternativa para agricultura sustentável: um referencial teórico. In: **Agroecologia: métodos e técnicas para uma agricultura sustentável**. v. 5. [S. l.]: Editora Científica Digital, 2021. p. 340-355.

GU, Z.; HU, C.; GAN, Y.; ZHOU, J.; TIAN, G.; GAO, L. Role of microbes in alleviating crop drought stress: a review. **Plants**, v. 13, n. 3, p. 384, 2024.

HARMAN, G. E.; DONI, F.; KHADKA, R. B.; UPHOFF, N. Endophytic strains of *Trichoderma* increase plants' photosynthetic capability. **Journal of Applied Microbiology**, v. 130, n. 2, p. 529-546, 2021.

HARRELL JUNIOR, F. E. **Hmisc: Harrell Miscellaneous**. Version 5.2-4. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2026. Disponível em: <https://cran.r-project.org/package=Hmisc>. Acesso em: 1 maio 2026.

HIDEG, É.; JANSEN, M. A. K.; STRID, Å. UV-B exposure, ROS, and stress: inseparable companions or loosely linked associates? **Trends in Plant Science**, v. 18, n. 2, p. 107-115, 2013.

HOSSAIN, Md. M.; SULTANA, Fa.; ISLAM, S. Plant growth-promoting fungi: phytostimulation and induced systemic resistance. In: SINGH, Dhananjaya Pratap; SINGH, Harikesh Bahadur; PRABHA, Ratna (ed.). **Plant-microbe interactions in agro-ecological perspectives**. Singapore: Springer Singapore, 2017. p. 135-191.

HOSSEINIFARD, M.; STEFANIAK, S.; JAVID, M. G.; SOLTANI, E.; WOJTYLA, Ł.; GARNICZARSKA, M. Contribution of exogenous proline to abiotic stresses tolerance in plants: a review. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 9, p. 5186, 2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA. **Banco de Dados Meteorológicos para Ensino e Pesquisa**. Brasília, DF: INMET, 2025. Disponível em: <https://bdmep.inmet.gov.br/>. Acesso em: 23 set. 2026.

ISLAM, S.; AKANDA, M.; PROVA, A.; SULTANA, F.; HOSSAIN, M. M. Growth promotion effect of *Fusarium* spp. PPF1 from bermudagrass (*Cynodon dactylon*) rhizosphere on Indian spinach (*Basella alba*) seedlings are linked to root colonisation. **Archives of Phytopathology and Plant Protection**, v. 47, n. 19, p. 2319-2331, 2014.

KAMALI-SARVESTANI, S.; MOSTOWFIZADEH-GHALAMFARSA, R.; SALMANINEZHAD, F.; CACCIOLA, S. O. *Fusarium* and *Neocosmospora* species associated with rot of Cactaceae and other succulent plants. **Journal of Fungi**, v. 8, n. 4, p. 364, 2022.

KASSAMBARA, A. **ggcorrplot: visualization of a correlation matrix using 'ggplot2'**.

Version 0.1.4.1. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2023. Disponível em:

<https://cran.r-project.org/web/packages/ggcorrplot/index.html>. Acesso em: 1 maio 2026.

KIJOWSKA-OBERC, J.; DYLEWSKI, Ł.; RATAJCZAK, E. Proline concentrations in seedlings of woody plants change with drought stress duration and are mediated by seed characteristics: a meta-analysis. **Scientific Reports**, v. 13, n. 1, p. 15157, 2023.

KUMAR, R.; MEENA, R.; TAK, Y.; CHACHAIYA, P. K. Fungi boost up plant growth by improving nutrient uptake: a review. **Environment and Ecology**, v. 42, n. 3B, p. 1364-1368, 2024.

KUMARI, V. V.; BANERJEE, P.; VERMA, V. C.; SUKUMARAN, S.; CHANDRAN, M. A. S.; GOPINATH, K. A.; VENKATESH, G.; YADAV, S. K.; SINGH, V. K.; AWASTHI, N. K. Plant nutrition: an effective way to alleviate abiotic stress in agricultural crops. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 23, n. 15, p. 8519, 2022.

LAXA, M.; LIEBTHAL, M.; TELMAN, W.; CHIBANI, K.; DIETZ, K.-J. The role of the plant antioxidant system in drought tolerance. **Antioxidants**, v. 8, n. 4, p. 94, 2019.

LAZAROTTO, M. **Identificação e caracterização de *Fusarium* spp. e *Pestalotiopsis* spp. associados a *Carya illinoensis* no Rio Grande do Sul**. 2013. Dissertação - Universidade Federal de Santa Maria, Santa Maria, 2013.

LÊ, S; JOSSE, J; HUSSON, F. FactoMineR: an R package for multivariate analysis. **Journal of Statistical Software**, v. 25, n. 1, p. 1-18, 2008. Disponível em: <https://cran.r-project.org/web/packages/FactoMineR/index.html>. Acesso em: 1 maio 2026.

LEI, Y.; CHEN, S.; XU, L.; ZHANG, Y.; YANG, Y. Enhancing plant drought tolerance through exogenous nitric oxide: a comprehensive meta-analysis. **BMC Plant Biology**, v. 25, n. 1, p. 447, 2025.

LESLIE, J. F.; SUMMERELL, B. A. **The *Fusarium* laboratory manual**. Ames, IA: Wiley, 2006.

LI, Y.; ZHANG, X.; HE, K.; SONG, X.; YU, J.; GUO, Z.; XU, M. Isolation and identification of *Bacillus subtilis* LY-1 and its antifungal and growth-promoting effects. **Plants**, v. 12, n. 24, p. 4158, 2023.

- LIANG, S.; ZOU, Y.; SHU, B.; WU, Q. Arbuscular mycorrhizal fungi and endophytic fungi differentially modulate polyamines or proline of peach in response to soil flooding. **Pedosphere**, v. 34, n. 2, p. 460-472, 2024.
- LIU, R.; YANG, L.; ZOU, Y.; WU, Q. Root-associated endophytic fungi modulate endogenous auxin and cytokinin levels to improve plant biomass and root morphology of trifoliate orange. **Horticultural Plant Journal**, v. 9, n. 3, p. 463-472, 2023.
- LIU, Y.; XU, J.; LU, X.; HUANG, M.; MAO, Y.; LI, C.; YU, W.; LI, C. Carbon monoxide is involved in melatonin-enhanced drought resistance in tomato seedlings by enhancing chlorophyll synthesis pathway. **BMC Plant Biology**, v. 24, n. 1, p. 97, 2024.
- LOPES, R.; TSUI, S.; GONÇALVES, P. J. R. O.; QUEIROZ, M. V. de. A look into a multifunctional toolbox: endophytic *Bacillus* species provide broad and underexploited benefits for plants. **World Journal of Microbiology and Biotechnology**, v. 34, n. 7, p. 94, 2018.
- MARTINS, P. de F. R. B. **Cultivares de amendoim sob deficiência hídrica**. 2020. Tese - Universidade Estadual Paulista, Jaboticabal, 2020.
- MARTINS, S. M. **Tolerância do algodoeiro ao déficit hídrico: definição de ideótipos e mapeamento associativo**. Tese - Universidade Federal de Goiás, Goiânia, 2019.
- MINERDI, D.; BOSSI, S.; MAFFEI, M. E.; GULLINO, M. L.; GARIBALDI, A. *Fusarium oxysporum* and its bacterial consortium promote lettuce growth and *expansin A5* gene expression through microbial volatile organic compound emission. **FEMS Microbiology Ecology**, v. 76, n. 2, p. 342-351, 2011.
- MIRSAM, H.; KALQUTNY, S. H.; SURIANI; AQIL, M.; AZRAI, M.; PAKKI, S.; MUIS, A.; DJAENUDDIN, N.; RAUF, A. W.; MUSLIMIN. Indigenous fungi from corn as a potential plant growth promoter and its role in *Fusarium verticillioides* suppression on corn. **Heliyon**, v. 7, n. 9, p. e07926, 2021.
- MISHRA, N.; JIANG, C.; CHEN, L.; PAUL, A.; CHATTERJEE, A.; SHEN, G. Achieving abiotic stress tolerance in plants through antioxidative defense mechanisms. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1110622, 2023.

- MUTAVA, R. N.; PRASAD, P. V. V.; TUINSTRA, M. R.; KOFOID, K. D.; YU, J. Characterization of sorghum genotypes for traits related to drought tolerance. **Field Crops Research**, v. 123, n. 1, p. 10-18, 2011.
- NIRENBERG, H. I. A simplified method for identifying *Fusarium* spp. occurring on wheat. **Canadian Journal of Botany**, v. 59, n. 9, p. 1599-1609, 1981.
- NOGUEIRA, A. R. A.; SOUZA, G. B. **Manual de laboratórios: solo, água, nutrição vegetal, nutrição animal e alimentos**. São Carlos: Embrapa Pecuária Sudeste, 2005.
- NOMBAMBA, A.; FADIJI, A. E.; BABALOLA, O. O. Exploring the role of endophytic fungi in the amelioration of drought stress in plants. **Plant Protection Science**, v. 60, n. 3, p. 213-228, 2024.
- NUNES, L. L. ***Fusarium* spp. como promotor de crescimento e mitigador do déficit hídrico em gergelim**. Dissertação – Universidade Estadual da Paraíba, Campina Grande, 2024.
- OGUZ, M. C.; AYCAN, M.; OĞUZ, E.; POYRAZ, İ.; YILDIZ, M. Drought stress tolerance in plants: interplay of molecular, biochemical and physiological responses in important development stages. **Physiologia**, v. 2, n. 4, p. 180-197, 2022.
- OKUNGBOWA, F. I.; SHITTU, H. *Fusarium* wilts: an overview. **Environmental Research Journal**, v. 6, n. 1, p. 83-102, 2014.
- PEZZOPANE, J. R. M. Amendoim. In: **Agrometeorologia dos cultivos: o fator meteorológico na produção agrícola**. Brasília: Embrapa, 2009.
- POLICARPO, M. **Pesticidas e fertilizantes químicos: o que são e impactos**. [S. l.]: 123ecos, 2024. Disponível em: <https://123ecos.com.br/docs/pesticidas-e-fertilizantes-quimicos/>. Acesso em: 10 fev. 2025.
- R CORE TEAM. **R: a language and environment for statistical computing**. Version 4.5.0. Vienna: R Foundation for Statistical Computing, 2026. Disponível em: <https://www.R-project.org/>. Acesso em: 10 fev. 2026.
- RAMOS, H. C. **Tratamento de sementes de milho com peróxido de hidrogênio: análise fisiológica e sanitária**. Trabalho de Conclusão de Curso - Universidade Federal de Campina Grande. Sumé, 2022.

- RENZETTI, M.; BERTOLINI, E.; TROVATO, M. Proline metabolism genes in transgenic plants: meta-analysis under drought and salt stress. **Plants**, v. 13, n. 14, p. 1913, 2024.
- REZENDE, C. C.; SILVA, M. A.; FRASCA, L. L. de M.; FARIA, D. R.; FILIPPI, M. C. C. de; LANNA, A. C.; NASCENTE, A. S. Microrganismos multifuncionais: utilização na agricultura. **Research, Society and Development**, v. 10, n. 2, p. e50810212725, 2021.
- RIPA, F. A.; CAO, W.-D.; TONG, S.; SUN, J.-G. Assessment of plant growth promoting and abiotic stress tolerance properties of wheat endophytic fungi. **BioMed Research International**, v. 2019, n. 1, p. 6105865, 2019.
- RODRIGUES, A. R. da S. P.; LIMEIRA, G. N. Uso de fungos na agricultura: uma revisão com ênfase na aplicação em sistemas agroecológicos. **Revista Ambientale**, v. 15, n. 1, p. 1-12, 2023.
- SAMAL, S.; RAI, S.; UPADHAYA, R. S. Endophytic *Fusarium* and their association with plant growth. In: **Microbial endophytes and plant growth**. [S. l.]: Elsevier, 2023. p. 259-268.
- SAMANTA, S.; SETH, C. S.; ROYCHOUDHURY, A. The molecular paradigm of reactive oxygen species and reactive nitrogen species with different phytohormone signaling pathways during drought stress in plants. **Plant Physiology and Biochemistry**, v. 206, p. 108259, 2024.
- SANTOS, R. L. V. dos; BARBOSA, J. P. F.; SOUZA, W.; SILVA, L. E. B.; BRITO, D.; BRITO, D. B. Rendimento do híbrido de milho (*Zea mays* L.) AG 1051 sob diferentes populações de plantas em irrigação deficitária por gotejamento no Agreste Alagoano. **Revista Ambientale**, v. 12, n. 1, p. 1-9, 2020.
- SEVILLANO-CAÑO, J.; NÚÑEZ-CANO, J.; PRIETO, P.; TRAPERO, A.; SÁNCHEZ-RODRÍGUEZ, A. R.; AGUSTÍ-BRISACH, C. The endophytic role and growth-promoting ability of the nonpathogenic strain *Fusarium oxysporum* FO12 in herbaceous hosts. **Scientia Horticulturae**, v. 332, p. 113220, 2024.
- SHAPIRO, S. S.; WILK, M. B. An analysis of variance test for normality (complete samples). **Biometrika**, v. 52, n. 3-4, p. 591-611, 1965.
- SHARMA, P.; LAKRA, N.; GOYAL, A.; AHLAWAT, Y. K.; ZAID, A.; SIDDIQUE, K. H. M. Drought and heat stress mediated activation of lipid signaling in plants: a critical review. **Frontiers in Plant Science**, v. 14, p. 1216835, 2023.

SILVA, A. L. da; CORDEIRO, R. S.; ROCHA, H. C. R. da. Aplicabilidade de microrganismos eficientes na agricultura: uma revisão bibliográfica. **Research, Society and Development**, v. 11, n. 1, p. e32311125054, 2022.

SILVA, F. C. da. **Manual de análises químicas de solos, plantas e fertilizantes**. 2. ed. Brasília, DF: Embrapa Informação Tecnológica, 2009.

SILVA, G. Í. N. da; JARDIM, A. M. da R. F.; ALVES, H. K. M. N.; SOUZA, M. de S.; SOUZA, C. A. A. de; ARAÚJO JÚNIOR, G. D. N.; ALVES, C. P.; PINHEIRO, A.; SALVADOR, K. R. da S.; LEITE, R. M. C.; COSTA, S. A. T. da; SILVA, M. J. da; SILVA, T. G. F. da. Cultivo de plantas forrageiras de apelo regional para o Semiárido brasileiro sob a perspectiva de técnicas agrometeorológicas para melhoria da resiliência: uma revisão. **Research, Society and Development**, v. 9, n. 10, p. e1449108291, set. 2020a.

SILVA, M. A.; NASCENTE, A. S.; FILIPPI, M. C. C. de; LANNA, A. C.; SILVA, G. B. da; SILVA, J. F. A. e. Individual and combined growth-promoting microorganisms affect biomass production, gas exchange and nutrient content in soybean plants. **Revista Caatinga**, v. 33, n. 3, p. 619-632, 2020b.

SILVA, S. M. **Potencial de fungos filamentosos para promoção de crescimento vegetal sob condições de déficit hídrico**. 2025. Dissertação - Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, 2025.

SILVA, S.; SOUSA, A. C. da P.; SILVA, C. S. da; ARAÚJO, E. R.; SOARES, M. A. da S.; TEODORO, I. Parâmetros produtivos do milho sob déficit hídrico em diferentes fases fenológicas no Semiárido brasileiro. **IRRIGA**, v. 1, n. 1, p. 30-41, 2021.

SINHA, T.; NANDI, K.; DAS, R.; PRASAD, S. N.; PRADHAN, M.; MAURYA, S.; NANDI, A. Microbe-mediated biotic and abiotic stress tolerance in crop plants. In: **Microbes and microbial biotechnology for green remediation**. [S. l.]: Elsevier, 2022. p. 93-116.

SOUZA, Ê. G. F. de. **Nitrogênio fertirrigado em duas safras de cultivo no Semiárido brasileiro**. Dissertação - Universidade Federal Rural do Semi-Árido, Mossoró, 2018.

SUN, K. et al. Peanut preinoculation with a root endophyte induces plant resistance to soil-borne pathogen *Fusarium oxysporum* via activation of salicylic acid-dependent signaling. **Plant and Soil**, v. 460, n. 1-2, p. 297-312, 2021.

TAIZ, L.; ZEIGER, E.; MØLLER, I. M.; MURPHY, A. **Fisiologia e desenvolvimento vegetal**. 6. ed. Porto Alegre: Artmed, 2017.

UFLEWSKI, M.; RINDFLEISCH, T.; KORKMAZ, K.; TIETZ, E.; MIELKE, S.; GALVIS, V. C.; DÜNSCHEDE, B.; LUZAROWSKI, M.; SKIRYCH, A.; SCHWARZLÄNDER, M.; STRAND, D. D.; HERTLE, A. P.; SCHÜNEMANN, D.; WALTHER, D.; THALHAMMER, A.; WOLFF, M.; ARMBRUSTER, U. The thylakoid proton antiporter KEA3 regulates photosynthesis in response to the chloroplast energy status. **Nature Communications**, v. 15, n. 1, p. 2792, 2024.

WANG, M.; ZHU, L.; ZHANG, C.; ZHOU, H.; TANG, Y.; CAO, S.; CHEN, J.; ZHANG, J. Transcriptomic-proteomic analysis revealed the regulatory mechanism of peanut in response to *Fusarium oxysporum*. **International Journal of Molecular Sciences**, v. 25, n. 1, p. 619, 2024.

WANG, W.; WANG, B.; SUN, X.; QI, X.; ZHAO, C.; CHANG, X.; KHASKHELI, M. I.; GONG, G. Symptoms and pathogens diversity of corn *Fusarium* sheath rot in Sichuan Province, China. **Scientific Reports**, v. 11, n. 1, p. 2835, 2021.

WAWERU, B.; TUROOP, L.; KAHANGI, E.; COYNE, D.; DUBOIS, T. Non-pathogenic *Fusarium oxysporum* endophytes provide field control of nematodes, improving yield of banana (*Musa* sp.). **Biological Control**, v. 74, p. 82-88, 2014.

WERNER, T.; NEHNEVAJOVA, E.; KÖLLMER, I.; NOVÁK, O.; STRNAD, M.; KRÄMER, U.; SCHMÜLLING, T. Root-specific reduction of cytokinin causes enhanced root growth, drought tolerance, and leaf mineral enrichment in Arabidopsis and tobacco. **The Plant Cell**, v. 22, n. 12, p. 3905-3920, 2011.

WICKHAM, Hadley. Data analysis. In: WICKHAM, Hadley. **ggplot2: elegant graphics for data analysis**. 2nd ed. Cham: Springer, 2016. p. 189-201.

WU, X. H.; GU, Q. Y.; MA, C. Y.; ZHANG, W.; DAI, C. C. Research progress in plant beneficial fungi-mediated alleviation of drought stress in crops. **Journal of Fungi**, v. 12, n. 3, p. 188, 2026.

YONG, S.; CHEN, Q.; XU, F.; FU, H.; LIANG, G.; GUO, Q. Exploring the interplay between angiosperm chlorophyll metabolism and environmental factors. **Planta**, v. 260, n. 1, p. 25, 2024.

ZOU, Y. N.; WU, Q. S.; HUANG, Y. M.; NI, Q. D.; HE, X. H. Mycorrhizal-mediated lower proline accumulation in *Poncirus trifoliata* under water deficit derives from the integration of inhibition of proline synthesis with increase of proline degradation. **PLoS ONE**, v. 8, n. 11, p. e80568, 2013.

ZULFIQAR, F.; ASHRAF, M. Proline alleviates abiotic stress-induced oxidative stress in plants. **Journal of Plant Growth Regulation**, v. 42, n. 8, p. 4629-4651, 2023.

APÊNDICE A – TABELAS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO EXPERIMENTO COM ALGODÃO

Tabela A1 – Resumo da análise de variância de variáveis biométricas e de massa de plantas de algodão submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio				
		ALT	DIAMC	COMPRR	MPAS	MRS
Genótipo	1	0.0000 _{ns}	0.4352*	19.2666*	2.0056 _{ns}	0.0006 _{ns}
Inoculante	2	15.4500 _{ns}	0.7392**	19.0500**	9.9022**	0.0452 _{ns}
Regime Hídrico	1	60.0000*	0.0476 _{ns}	11.2666 _{ns}	35.5586**	1.1732**
Gen X Ino	2	7.8500 _{ns}	0.0051 _{ns}	16.0166*	0.4701 _{ns}	0.1062 _{ns}
Gen X RH	1	0.6000 _{ns}	0.2076 _{ns}	224.2666**	1.1844 _{ns}	0.0380 _{ns}
Ino X RH	2	73.0500**	0.3655*	7.8166 _{ns}	0.6696 _{ns}	0.0879 _{ns}
Gen X Ino X RH	2	8.4500 _{ns}	0.0858 _{ns}	5.7166 _{ns}	1.5048*	0.2586**
Resíduo	48	10.1333	0.0813	3.6750	0.4425	0.0393
CV (%)		9.02	6.48	12.29	12.65	14.05

GL – graus de liberdade; ALT – altura; DIAMC – diâmetro do caule; COMPRR – comprimento radicular; MPAS – massa da parte aérea seca; MRS – massa da raiz seca; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela A2 – Resumo da análise de variância de variáveis de nutrição de algodão submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio		
		N	P	K
Genótipo	1	0.4717**	0.1334**	1.9440**
Inoculante	2	0.7137**	0.0792**	3.1581**
Regime Hídrico	1	0.0006 _{ns}	0.5510**	0.2160**
Gen X RH	2	0.5138**	0.0027 _{ns}	0.0455 _{ns}
Gen X Ino	1	0.0056 _{ns}	0.0286*	0.2160**
Ino X RH	2	0.0363 _{ns}	0.0047 _{ns}	0.3165**
Gen X Ino X RH	2	0.0237 _{ns}	0.0957**	0.0465 _{ns}
Resíduo	48	0.0444	0.0051	0.0201
CV (%)		13.73	17.24	8.94

GL – graus de liberdade; N – nitrogênio; P – fósforo; K – potássio; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela A3 – Resumo da análise de variância de variáveis de pigmentos de algodão submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio		
		A	B	Total
Genótipo	1	17.1735*	2.3641 _{ns}	49.5041**
Inoculante	2	15.1146*	31.3432**	77.4851**
Regime Hídrico	1	42.1681**	199.7280**	367.5375**
Gen X RH	2	17.5040*	20.7516**	70.3111**
Gen X Ino	1	13.1601 _{ns}	0.7459 _{ns}	34.8081*
Ino X RH	2	29.0886**	46.6109**	138.1835**
Gen X Ino X RH	2	8.0686 _{ns}	12.1656**	31.3101**
Resíduo	48	3.8403	0.7303	5.1481
CV (%)		4.87	5.58	4.09

GL – graus de liberdade; A – clorofila *a*; B – clorofila *b*; Total – clorofila total; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela A4 – Resumo da análise de variância das variáveis bioquímicas de algodão submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio	
		Superóxido Dismutase	Prolina
Genótipo	1	0.0373**	0.2085**
Inoculante	2	0.0391**	0.2142**
Regime Hídrico	1	0.0225**	4.3820**
Gen X RH	2	0.0089**	0.3434**
Gen X Ino	1	0.0028**	0.2669**
Ino X RH	2	0.0176**	0.1775**
Gen X Ino X RH	2	0.0028**	0.3462**
Resíduo	48	0.0000	0.0011
CV (%)		1.7	8.49

GL – graus de liberdade; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

APÊNDICE B – TABELAS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO EXPERIMENTO COM AMENDOIM

Tabela B1 – Resumo da análise de variância de variáveis biométricas e de massa de plantas de amendoim submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio				
		ALT	DIAMC	COMPRR	MPAS	MRS
Genótipo	1	20.1260 _{ns}	9.0559**	0.6615*	0.0326 _{ns}	0.0326 _{ns}
Inoculante	2	103.9322**	0.2742 _{ns}	0.0781 _{ns}	0.0047 _{ns}	0.0047 _{ns}
Regime Hídrico	1	14.2593 _{ns}	11.5544**	0.8881**	0.0173 _{ns}	0.0173 _{ns}
Gen X Ino	2	14.8447 _{ns}	0.1609 _{ns}	0.0665 _{ns}	0.0070 _{ns}	0.0070 _{ns}
Gen X RH	1	2.3010 _{ns}	1.7035**	0.2535 _{ns}	0.0024 _{ns}	0.0024 _{ns}
Ino X RH	2	0.9406 _{ns}	0.0895 _{ns}	0.1751 _{ns}	0.0010 _{ns}	0.0010 _{ns}
Gen X Ino X RH	2	6.1697 _{ns}	0.1454 _{ns}	0.0395 _{ns}	0.0033 _{ns}	0.0033 _{ns}
Resíduo	48	19.9481	0.16665	0.0989	0.0100	0.0100
CV (%)		28.4	17.34	9.07	26.87	26.87

GL – graus de liberdade; ALT – altura; DIAMC – diâmetro do caule; COMPRR – comprimento radicular; MPAS – massa da parte aérea seca; MRS – massa da raiz seca; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela B2 – Resumo da análise de variância de variáveis de nutrição de amendoim submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio		
		N	P	K
Genótipo	1	1.6833**	3.7200**	0.9060 _{ns}
Inoculante	2	2.8188**	0.6584**	0.2986**
Regime Hídrico	1	1.1398**	3.3512**	0.2160*
Gen X Ino	2	0.1243*	1.6794**	0.2240**
Gen X RH	1	0.3270**	0.5801**	0.1500*
Ino X RH	2	0.3082**	0.4365**	0.0540 _{ns}
Gen X Ino X RH	2	1.0478**	9.4128**	0.3980**
Resíduo	48	0.0354	0.0132	0.0302
CV (%)		7.88	7.83	6.91

GL – graus de liberdade; N – nitrogênio; P – fósforo; K – potássio; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela B3 – Resumo da análise de variância de variáveis de pigmentos de amendoim submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio		
		A	B	Total
Genótipo	1	1.2041 _{ns}	11.1801**	17.4960 _{ns}
Inoculante	2	92.3401**	44.7926**	254.7335**
Regime Hídrico	1	172.3815**	99.0735**	5150940**
Gen X Ino	2	12.9631 _{ns}	2.4246**	27.6935 _{ns}
Gen X RH	1	8.2881 _{ns}	3.1281**	17.2806 _{ns}
Ino X RH	2	15.5255 _{ns}	11.5220**	56.9615 _{ns}
Gen X Ino X RH	2	32.4291*	11.7086**	82.7561*
Resíduo	48	8.9494	0.3637	24.9696
CV (%)		8.71	6.15	10.59

GL – graus de liberdade; A – clorofila *a*; B – clorofila *b*; Total – clorofila total; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela B4 – Resumo da análise de variância das variáveis bioquímicas de amendoim submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio	
		Superóxido Dismutase	Prolina
Genótipo	1	672.9129**	2907934**
Inoculante	2	141.8679**	164.4854**
Regime Hídrico	1	247.6668**	341.6952**
Gen X Ino	2	52.6662**	37.3094**
Gen X RH	1	112.7348**	27.1962**
Ino X RH	2	663.1923**	152.6859**
Gen X Ino X RH	2	50.2131**	38.5261**
Resíduo	48	1.3152	0.0046
CV (%)		12.07	2.09

GL – graus de liberdade; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

APÊNDICE C – TABELAS DE ANÁLISE DE VARIÂNCIA DO EXPERIMENTO COM MILHO

Tabela C1 – Resumo da análise de variância de variáveis biométricas e de massa de plantas de milho submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio				
		ALT	DIAMC	COMPRR	MPAS	MRS
Genótipo	1	2.0166 _{ns}	1.2326 _{ns}	1363.2666**	0.0828*	0.6762*
Inoculante	2	277.4000**	9.1321**	14.2166 _{ns}	15.3338**	0.5575*
Regime Hídrico	1	620.8166**	31.1040**	1.6666 _{ns}	36.3948**	3.1053**
Gen X Ino	2	27.2666 _{ns}	0.26016 _{ns}	0.5166 _{ns}	0.4388**	0.0850 _{ns}
Gen X RH	1	0.0166 _{ns}	1.1206 _{ns}	112.0666 _{ns}	1.4446**	0.0984 _{ns}
Ino X RH	2	13.0666 _{ns}	1.1375 _{ns}	75.6166 _{ns}	1.7069**	0.1880 _{ns}
Gen X Ino X RH	2	24.0666 _{ns}	0.2101 _{ns}	137.9166 _{ns}	0.2428**	0.0064 _{ns}
Resíduo	48	13.6416	0.7710	99.6500	0.0193	0.1100
CV (%)		11.28	9.39	19.74	2.99	15.13

GL – graus de liberdade; ALT – altura; DIAMC – diâmetro do caule; COMPRR – comprimento radicular; MPAS – massa da parte aérea seca; MRS – massa da raiz seca; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela C2 – Resumo da análise de variância de variáveis de nutrição de milho submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio		
		N	P	K
Genótipo	1	0.0072 _{ns}	0.0010 _{ns}	0.4860**
Inoculante	2	0.1955**	0.5998**	1.4571**
Regime Hídrico	1	0.1179*	0.0582**	13.6326**
Gen X Ino	2	0.0323 _{ns}	0.1085**	0.1415**
Gen X RH	1	0.0112 _{ns}	0.0303*	0.0240 _{ns}
Ino X RH	2	0.1714**	0.1045**	1.2951**
Gen X Ino X RH	2	0.0068 _{ns}	0.0074 _{ns}	0.0035 _{ns}
Resíduo	48	0.0213	0.0046	0.0208
CV (%)		11.76	8.23	3.71

GL – graus de liberdade; N – nitrogênio; P – fósforo; K – potássio; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); * – significativo a 5% de probabilidade ($p \leq 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela C3 – Resumo da análise de variância de variáveis de pigmentos de milho submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio		
		A	B	Total
Genótipo	1	15.3015 _{ns}	0.486 _{ns}	19.8375 _{ns}
Inoculante	2	36.1095**	1.7721**	53.5381**
Regime Hídrico	1	47.7041**	3.0826**	73.2615**
Gen X Ino	2	2.7645 _{ns}	0.2015 _{ns}	4.2155 _{ns}
Gen X RH	1	1.0935 _{ns}	0.0026 _{ns}	1.0935 _{ns}
Ino X RH	2	0.2471 _{ns}	0.0511 _{ns}	0.4905 _{ns}
Gen X Ino X RH	2	11.7335 _{ns}	0.7031 _{ns}	18.2445 _{ns}
Resíduo	48	5.0991	0.3291	7.9931
CV (%)		12.47	14.93	12.86

GL – graus de liberdade; A – clorofila *a*; B – clorofila *b*; Total – clorofila total; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. **ns** – não significativo ($p > 0,05$); ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).

Tabela C4 – Resumo da análise de variância das variáveis bioquímicas de milho submetidas à inoculação fúngica com os isolados CCMF-CNPA 526 (*N. falciformis*) e CCMF-CNPA 881 (*F. jinanense*) em diferentes regimes hídricos.

Fonte de Variação	GL	Quadrado Médio	
		Superóxido Dismutase	Prolina
Genótipo	1	1.2100**	0.8804**
Inoculante	2	0.6909**	0.5256**
Regime Hídrico	1	2.8224**	0.9312**
Gen X Ino	2	0.1122**	0.2030**
Gen X RH	1	0.9088**	0.0521**
Ino X RH	2	0.6228**	0.1424**
Gen X Ino X RH	2	0.1973**	0.3680**
Resíduo	48	0.0020	0.0008
CV (%)		3.76	10.32

GL – graus de liberdade; Gen X Ino – interação entre genótipo e inoculante; Gen X RH – interação entre genótipo e regime hídrico; Ino X RH – interação entre inoculante e regime hídrico; Gen X Ino X RH – interação tripla entre genótipo, inoculante e regime hídrico; CV – coeficiente de variação. ** – significativo a 1% de probabilidade ($p \leq 0,01$), pelo teste F. Elaborado pela autora (2026).